TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MTH045 – Khoa học phân tích dữ liệu

Milestone 2: Từ yêu cầu đến thu thập dữ liệu

YÊU CẦU DỮ LIỆU, LỰA CHỌN BỘ DỮ LIỆU MỞ VÀ THU THẬP DỮ LIỆU CÓ THỂ TÁI LẬP CHO BÀI TOÁN HOÀN THÀNH HỌC PHẦN

Thông tin nhóm	**Nội dung**
Giảng viên	TS. Nguyễn Trần Minh Thư
	ThS. Phạm Minh Tú
Tên nhóm	Nhóm 4 (N04)
Thành viên	25C12002 – Lê Ngọc Trúc Huỳnh
	25C12003 – Phan Trần Khanh
	25C12031 – Dương Tấn Huỳnh Phong
Chủ đề dự án	Nâng cao tỷ lệ hoàn thành học phần nhờ phát hiện sớm sinh viên ngừng tham gia học tập
Phiên bản cơ sở của Milestone 1	Bản đề xuất nộp ngày 14/11/2026
Bộ dữ liệu mở được chọn	Open University Learning Analytics Dataset (OULAD), giấy phép CC BY 4.0
Ngày nộp	14/11/2026

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Mục lục

1. Phiên bản cơ sở của Milestone 1 và phạm vi
1.1. Phiên bản cơ sở đã chốt
1.2. Phạm vi của Milestone 2 và tóm tắt nhật ký thay đổi
2. Đặc tả yêu cầu dữ liệu
2.1. Ma trận AQ – yêu cầu dữ liệu
2.2. Yêu cầu theo cấp độ phân tích
2.3. Thời điểm dự báo và rủi ro rò rỉ thông tin
3. Chiến lược tìm kiếm bộ dữ liệu mở
4. Đánh giá và lựa chọn bộ dữ liệu
4.1. Tiêu chí và điều kiện bắt buộc
4.2. Ma trận lựa chọn và lý do lựa chọn
5. Thu thập dữ liệu và nguồn gốc dữ liệu
6. Kiểm tra cấu trúc ban đầu
7. Mức đáp ứng yêu cầu và khoảng trống dữ liệu
7.1. Ma trận truy vết đã cập nhật
7.2. Khoảng trống dữ liệu và điều chỉnh có kiểm soát
8. Rủi ro, đạo đức và hạn chế
9. Sử dụng AI tạo sinh và phản tư
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Phụ lục I – Nhật ký tìm kiếm bộ dữ liệu
Phụ lục II – Chi tiết chấm điểm các bộ dữ liệu ứng viên
Phụ lục III – Kế hoạch thu thập dữ liệu và gói thu thập dữ liệu
Phụ lục IV – Chi tiết kiểm tra cấu trúc ban đầu
Phụ lục V – Nhật ký thay đổi có kiểm soát và ma trận truy vết đầy đủ
Phụ lục VI – Bằng chứng sử dụng AI tạo sinh
Phụ lục VII – Chi tiết bổ sung cho nội dung chính
1. Chốt phiên bản cơ sở, phạm vi và các điều chỉnh có kiểm soát
2. Yêu cầu dữ liệu theo cấp độ phân tích
3. Quy tắc áp dụng cho mọi kết quả và so sánh ban đầu giữa các ứng viên
4. Lý do loại từng ứng viên
5. Các bảng, tên cột và bằng chứng liên kết của OULAD
6. Giới hạn của AQ3 và KPI phụ 1 trên OULAD

Danh mục từ viết tắt

Bảng dưới đây liệt kê các từ viết tắt theo thứ tự bảng chữ cái, kèm dạng đầy đủ và vai trò của từng từ trong báo cáo.

Từ viết tắt	Dạng đầy đủ	Vai trò trong báo cáo
AI	Trí tuệ nhân tạo – Artificial intelligence	AI tạo sinh đảm nhận bốn vai trò: hỗ trợ tìm kiếm, diễn giải metadata, phản biện yêu cầu và phản biện lựa chọn (Mục 9)
AQ	Câu hỏi phân tích – Analytical question	Bốn câu hỏi AQ1–AQ4 đã chốt ở Milestone 1 (Mục 1.1)
CSV	Giá trị phân tách bằng dấu phẩy – Comma-separated values	Định dạng của các bảng trong OULAD (Mục 5)
DOI	Mã định danh đối tượng số – Digital object identifier	Mã định danh lâu dài của từng bộ dữ liệu và bài mô tả dữ liệu (Mục 3 và 5)
KPI	Chỉ số đo lường hiệu quả – Key performance indicator	KPI chính và các KPI phụ của SMART Goal đã chốt (Mục 1.1)
MD5	Thuật toán tóm lược thông điệp 5 – Message Digest 5	Mã kiểm tra (checksum) do nhà cung cấp công bố và được ghi trong manifest (Mục 5)
MOOC	Khóa học trực tuyến mở đại trà – Massive open online course	Bối cảnh của hai bộ dữ liệu ứng viên bị loại (Mục 3)
OULAD	Bộ dữ liệu phân tích học tập của Đại học Mở Anh – Open University Learning Analytics Dataset	Bộ dữ liệu được chọn (Mục 1.2 và 4.2)
SHA-256	Thuật toán băm an toàn 256 bit – Secure Hash Algorithm, 256-bit	Mã kiểm tra dùng để xác minh mọi tệp đã thu thập (Mục 5)
SMART	Cụ thể, đo lường được, khả thi, phù hợp và có thời hạn – Specific, measurable, achievable, relevant and time-bound	Các tiêu chí của mục tiêu đã chốt (Mục 1.1)
UCI	Đại học California tại Irvine – University of California, Irvine	Đơn vị quản lý Kho dữ liệu học máy UCI, nơi lưu ba bộ dữ liệu ứng viên và một bản sao của OULAD (Mục 3)
UK	Vương quốc Anh – United Kingdom	Quốc gia của sinh viên trong OULAD (Mục 1.2 và 8)
VLE	Môi trường học tập ảo – Virtual learning environment	Nền tảng học trực tuyến mà OULAD ghi lại số lượt nhấp theo từng ngày (Mục 3 và 6)

Danh mục thuật ngữ

Bảng dưới đây liệt kê các thuật ngữ theo thứ tự bảng chữ cái của tên tiếng Anh, kèm nghĩa trong báo cáo và mục định nghĩa thuật ngữ.

Thuật ngữ	Nghĩa trong báo cáo
Checksum – Mã kiểm tra	Chuỗi ngắn được tính từ đúng từng byte của một tệp, đóng vai trò như dấu vân tay của tệp và thay đổi khi bất kỳ byte nào thay đổi; báo cáo dùng hai loại mã kiểm tra là SHA-256 và MD5 (Mục 5)
Contact record – Sổ theo dõi liên hệ	Sổ dùng chung ghi lại ai đã liên hệ sinh viên nào, khi nào và với kết quả ra sao; hiện nay nhà trường chưa có sổ này (Mục 1.1)
Controlled Change Log – Nhật ký thay đổi có kiểm soát	Nhật ký ghi mọi thay đổi so với phiên bản cơ sở đã chốt của Milestone 1, kèm bằng chứng dữ liệu và tác động của từng thay đổi (Mục 1.1; Phụ lục V)
Coverage (Full, Partial, None) – Mức đáp ứng (đầy đủ, một phần, không đáp ứng)	Mức độ dữ liệu đã thu thập trả lời được một câu hỏi: trả lời đầy đủ, trả lời được phần cốt lõi trong các giới hạn đã nêu hoặc hoàn toàn không trả lời được (Mục 7.1)
Data Collection Package – Gói thu thập dữ liệu	Các tệp gốc, metadata và script dùng để tạo lại dữ liệu đã thu thập (Mục 5; Phụ lục III)
Data cut-off – Thời điểm chốt dữ liệu	Ngày cuối cùng có dữ liệu mà một danh sách liên hệ được phép dùng: hết tuần 2 (ngày 13) với danh sách tuần 3 và hết tuần 4 (ngày 27) với danh sách tuần 5 (Mục 2.1 và 7.1)
Day 0 – Ngày 0	Ngày bắt đầu một kỳ mở module của OULAD; OULAD tính thời gian theo số ngày kể từ ngày này, nên các ngày âm nằm trước khi kỳ mở bắt đầu (Mục 6)
Deprivation band (IMD band) – Mức khó khăn kinh tế – xã hội của khu vực cư trú	Thứ hạng khu vực cư trú của sinh viên theo Chỉ số khó khăn đa chiều (Index of Multiple Deprivation) của Vương quốc Anh, được ghi trong OULAD ở cột imd_band (Mục 8)
Frozen baseline – Phiên bản cơ sở đã chốt	Mục tiêu, các chỉ số, câu hỏi, nhu cầu dữ liệu và quyết định của Milestone 1, được sao chép nguyên văn và ghi mã kiểm tra trước khi tìm kiếm bộ dữ liệu (Mục 1.1)
k-anonymity – Chuẩn k-ẩn danh	Bảo đảm rằng mỗi tổ hợp thuộc tính có thể dùng để nhận diện đều trùng với ít nhất k người; OULAD đáp ứng chuẩn này với k = 5 (Mục 8)
Leakage – Rò rỉ thông tin	Hiện tượng dùng thông tin chưa biết tại thời điểm dự báo, khiến chất lượng dự báo của một phương pháp có vẻ cao hơn mức đạt được trong thực tế (Mục 2.3)
Module – Module	Một môn học do Đại học Mở Anh (Open University) giảng dạy; OULAD gồm bảy module, có mã từ AAA đến GGG (Mục 6)
Module run (presentation) – Kỳ mở module	Một lần mở module, được gọi theo năm và tháng bắt đầu: B là tháng 2, J là tháng 10, ví dụ 2013J (Mục 6)
Must-have gate – Điều kiện bắt buộc	Điều kiện mà bộ dữ liệu ứng viên phải đáp ứng dù đạt điểm bao nhiêu; các điều kiện bắt buộc gồm G1 đến G5, trong đó G2 có hai phần (Mục 2.1)
Prediction point – Thời điểm dự báo	Thời điểm đưa ra dự báo; trong báo cáo này là thời điểm chốt dữ liệu của từng danh sách (Mục 2.3)
Review point – Đợt lập danh sách	Thời điểm trong học kỳ khi danh sách liên hệ đến tay cán bộ, vào tuần 3 và tuần 5 (Mục 1.1)
Structural verification – Kiểm tra cấu trúc ban đầu	Bước kiểm tra các tệp đã thu thập có đọc được và có khớp với tài liệu mô tả hay không, chưa làm sạch và chưa phân tích dữ liệu (Mục 6)

Danh mục bảng

Bảng 1.1. Các câu hỏi AQ1–AQ4 đã chốt, kèm loại phân tích và quyết định .....
Bảng 2.1. Ma trận AQ – yêu cầu dữ liệu.....
Bảng 2.2. Thời điểm dự báo, đặc trưng được phép dùng và rủi ro rò rỉ thông tin.....
Bảng 3.1. Các bộ dữ liệu mở ứng viên.....
Bảng 4.1. Ma trận lựa chọn bộ dữ liệu.....
Bảng 5.1. Kế hoạch thu thập dữ liệu OULAD .....
Bảng 6.1. Cấu trúc các tệp OULAD đã thu thập .....
Bảng 7.1. Ma trận truy vết đã cập nhật, từ AQ đến biến thực tế .....
Bảng 9.1. Các vai trò của AI tạo sinh và biện pháp kiểm soát .....
Bảng A.1. Nhật ký tìm kiếm bộ dữ liệu .....
Bảng A.2. Điểm theo mười tiêu chí và các điều kiện bắt buộc không đạt .....
Bảng A.3. Nguồn, giấy phép và trích dẫn .....
Bảng A.4. Manifest của các tệp gốc .....
Bảng A.5. So sánh bản trên UCI với các tệp đã thu thập.....
Bảng A.6. Tên cột, kiểu dữ liệu suy ra và giá trị thiếu .....
Bảng A.7. Số đếm làm căn cứ cho các điều kiện đi kèm quyết định chọn OULAD và mẫu số của KPI.....
Bảng A.8. Các tệp Milestone 1 đã chốt.....
Bảng A.9. Nhật ký thay đổi có kiểm soát.....
Bảng A.10. Truy vết đầy đủ từ mục tiêu đến quyết định, kèm mức đáp ứng.....
Bảng A.11. AI phản biện yêu cầu: nhận xét của AI, quyết định của nhóm và nội dung thay đổi.....
Bảng A.12. AI phản biện lựa chọn: nhận xét của AI, quyết định của nhóm và nội dung thay đổi ....
Bảng A.13. Yêu cầu dữ liệu theo cấp độ phân tích.....

1. Phiên bản cơ sở của Milestone 1 và phạm vi

Phần này nhắc lại những câu hỏi mà đề xuất ở Milestone 1 đã cam kết trả lời (Mục 1.1) và trình bày cách Milestone 2 sử dụng các câu hỏi đó, gồm phạm vi công việc và những thay đổi mà dữ liệu đã thu thập đòi hỏi (Mục 1.2).

1.1. Phiên bản cơ sở đã chốt

Lý do chốt phiên bản cơ sở. Trước khi xem xét bất kỳ bộ dữ liệu nào, nhóm đã chốt phiên bản cơ sở của Milestone 1, để các câu hỏi quyết định cần những dữ liệu nào và dữ liệu không thể âm thầm làm thay đổi các câu hỏi [1]. Mọi thay đổi mà dữ liệu đòi hỏi được ghi trong nhật ký thay đổi có kiểm soát (Controlled Change Log), là thuật ngữ đề bài dùng cho danh sách các thay đổi kèm lý do [1]. Phụ lục V liệt kê các tệp đã chốt và trình bày toàn bộ nhật ký; Phụ lục VII (mục 1) giải thích cách nhóm chốt phiên bản cơ sở.

Mục tiêu và các chỉ số. Business Goal (mục tiêu của tổ chức) là nâng tỷ lệ hoàn thành học phần trong các học phần trực tuyến và học phần kết hợp (blended, vừa học trực tuyến vừa học trên lớp) của một chương trình đào tạo đại học, bằng cách nhận ra đủ sớm những sinh viên ngừng tham gia học tập để kịp hỗ trợ ngay trong học kỳ. SMART Goal (mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, phù hợp và có thời hạn) được đặt cho sinh viên còn theo học sau thời gian điều chỉnh đăng ký học phần (những tuần đầu mà sinh viên vẫn có thể đăng ký thêm hoặc hủy đăng ký học phần) trong các học phần thí điểm. Đến cuối năm học 2027–2028, tỷ lệ hoàn thành học phần của nhóm sinh viên này tăng năm điểm phần trăm so với mức cơ sở được tính lại (giả định là 70%), tức là đạt mức mục tiêu giả định 75%. Hoàn thành học phần nghĩa là đạt học phần; trượt hoặc rút học phần được tính là không hoàn thành học phần. Các trường hợp tạm ngừng học có phép và chuyển chương trình đào tạo không được đưa vào phép tính, giống cách Thông tư 83/2026 của Việt Nam thống kê sinh viên thôi học.

Dự án theo dõi mục tiêu này qua ba chỉ số đo lường hiệu quả (KPI). KPI chính là tỷ lệ hoàn thành học phần. KPI phụ 1, tỷ lệ liên hệ sinh viên có dấu hiệu sớm, dựa trên quy tắc dấu hiệu sớm: sinh viên bỏ lỡ hoặc nộp trễ từ hai bài được chấm điểm trở lên tính đến hết tuần 4. KPI này bằng số sinh viên thỏa quy tắc và được liên hệ trước khi hết tuần 5, chia cho số sinh viên thỏa quy tắc. KPI phụ 2, tỷ lệ liên hệ kịp thời, là tỷ lệ sinh viên trong danh sách liên hệ được liên hệ trong vòng bảy ngày kể từ khi cán bộ nhận danh sách. Cả hai KPI phụ đều dựa trên sổ theo dõi liên hệ, là sổ dùng chung ghi lại ai đã liên hệ sinh viên nào, khi nào và với kết quả ra sao; hiện nay nhà trường chưa có sổ này.

Câu hỏi và quyết định. Đề xuất lần lượt đi qua bốn cấp độ phân tích bằng bốn câu hỏi phân tích (AQ); mỗi câu hỏi phục vụ một hoặc nhiều trong ba quyết định. D1 là quyết định giảng viên kiêm cố vấn học tập (giảng viên đồng thời làm cố vấn học tập cho một hoặc hai lớp sinh viên) và Phòng Đào tạo liên hệ sinh viên nào tại mỗi đợt lập danh sách, ai liên hệ và hỗ trợ theo cách nào; đợt lập danh sách là thời điểm vào tuần 3 và tuần 5 khi danh sách liên hệ đến tay cán bộ. D2 là quyết định của Trưởng chương trình đào tạo về việc phân bổ thời gian của Phòng Đào tạo và các giảng viên kiêm cố vấn học tập trong mỗi học kỳ. D3 là quyết định có mở rộng cách tiếp cận ra mọi học phần và liên kết dữ liệu định kỳ sau đợt thí điểm hay không. Bảng 1.1 tóm tắt bốn câu hỏi, kèm loại phân tích và quyết định mà mỗi câu hỏi hỗ trợ.

Bảng 1.1. Các câu hỏi AQ1–AQ4 đã chốt, kèm loại phân tích và quyết định

AQ	Loại phân tích	Tóm tắt câu hỏi	Quyết định được hỗ trợ
AQ1	Mô tả	Tỷ lệ sinh viên đạt, trượt hoặc rút học phần là bao nhiêu, xét theo học phần, hình thức học và năm theo học, trong bốn học kỳ; sinh viên đạt và sinh viên không đạt lần đầu bỏ lỡ bài được chấm điểm vào tuần nào	D2: phân bổ thời gian hỗ trợ vào đâu; D3: có mở rộng sau đợt thí điểm hay không
AQ2	Chẩn đoán	Những dấu hiệu nào trong tuần 1–4 (bỏ lỡ hoặc nộp trễ bài, hoạt động trên nền tảng học tập, bỏ lỡ bài ở nhiều học phần cùng lúc và việc tham dự buổi học trên lớp ở học phần kết hợp) khác biệt nhiều nhất giữa sinh viên về sau hoàn thành học phần và sinh viên không hoàn thành	D2; lý do cụ thể ghi cạnh mỗi tên trong D1
AQ3	Dự báo	Có thể ước tính khả năng sinh viên trượt hoặc rút học phần vào cuối học kỳ tốt đến mức nào từ dữ liệu ghi nhận đến hết tuần 2 và đến hết tuần 4, so với quy tắc đơn giản đếm số bài được chấm điểm bị bỏ lỡ	D1: ai có tên trong danh sách tuần 3 và tuần 5
AQ4	Chỉ định	Tại mỗi đợt lập danh sách, đưa sinh viên nào vào danh sách, theo thứ tự nào và liên hệ theo cách nào, trong giới hạn số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần; ít nhất 50% sinh viên trong danh sách về sau trượt hoặc rút học phần và tỷ lệ phát hiện (recall) ở sinh viên năm nhất không thấp hơn tỷ lệ ở sinh viên các năm trên quá mười điểm phần trăm	D1: liên hệ ai, ai liên hệ và hỗ trợ theo cách nào

Đề xuất cũng nêu danh sách ban đầu về nhu cầu dữ liệu của từng câu hỏi, ở mức khái niệm: dữ liệu đăng ký học phần, kết quả và tình trạng học tập từ hệ thống quản lý đào tạo; bài kiểm tra ngắn, bài tập và hoạt động học tập có ghi ngày từ nền tảng học tập; danh sách điểm danh của các học phần kết hợp; số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần; và sổ theo dõi liên hệ. Các nhu cầu này là những giả thuyết ban đầu mà Mục 2 chuyển thành các yêu cầu kiểm tra được.

1.2. Phạm vi của Milestone 2 và tóm tắt nhật ký thay đổi

Công việc của Milestone 2. Xuất phát từ phiên bản cơ sở đã chốt, Milestone 2 trả lời hai câu hỏi mà đề bài đặt ra: bốn AQ cần những dữ liệu nào; bộ dữ liệu mở mà nhóm thu thập có thực sự cung cấp các dữ liệu đó hay không [1]. Công việc đi theo các bước của đề bài, từ yêu cầu dữ liệu (Mục 2) đến mức đáp ứng của từng câu hỏi trên các tệp và biến thực tế (Mục 7), sau đó trình bày các rủi ro và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh (Mục 8 và Mục 9). Theo yêu cầu của đề bài, các bước làm sạch dữ liệu, điền giá trị thiếu, tạo đặc trưng và huấn luyện mô hình thuộc các Milestone sau [1].

Những thay đổi do dữ liệu đòi hỏi. Bộ dữ liệu được chọn là Open University Learning Analytics Dataset (OULAD). Bộ dữ liệu này mô tả các module đào tạo từ xa của một trường đại học ở Vương quốc Anh (UK), chứ không phải các học phần của một chương trình đào tạo ở Việt Nam; vì vậy, không thể trả lời các câu hỏi trên OULAD đúng như cách đề xuất đã đặt ra. Nhóm đã ghi lại tám điều chỉnh có kiểm soát, từ C01 đến C08, mỗi điều chỉnh kèm bằng chứng dữ liệu làm căn cứ. OULAD là bộ dữ liệu thay thế cho các học phần của nhà trường trong phân tích (C01); học kỳ được thay bằng kỳ mở module (một lần mở module, kéo dài tám đến chín tháng), với thời gian tính theo số ngày kể từ ngày bắt đầu kỳ mở (C02); phần hành động của AQ4 vẫn là yêu cầu đối với đợt thí điểm (C08). Mục 7.2 giải thích từng điều chỉnh, Phụ lục V (Bảng A.9) trình bày toàn bộ nhật ký thay đổi, còn Phụ lục VII (mục 1) mô tả cả tám điều chỉnh.

Không điều chỉnh nào làm thay đổi Business Goal, SMART Goal hoặc các quyết định. Các điều chỉnh này thu hẹp phạm vi trả lời được của từng câu hỏi trên dữ liệu mở; đồng thời, các câu hỏi đầy đủ vẫn là đích cần đạt đối với hồ sơ của chính nhà trường.

2. Đặc tả yêu cầu dữ liệu

Trước khi xem xét bất kỳ bộ dữ liệu nào, phần này chuyển mỗi câu hỏi đã chốt thành một yêu cầu dữ liệu, nêu ở mức khái niệm thay vì dùng tên cột của một bộ dữ liệu có sẵn, đúng như đề bài yêu cầu [1]. Cấu trúc của Mục 2 như sau: Mục 2.1 trình bày ma trận yêu cầu dữ liệu và các điều kiện bắt buộc rút ra từ ma trận này; Mục 2.2 trình bày yêu cầu của từng cấp độ phân tích; và Mục 2.3 nêu các thời điểm dự báo của AQ3 cùng rủi ro rò rỉ thông tin.

2.1. Ma trận AQ – yêu cầu dữ liệu

Điểm chung của các câu hỏi. AQ1–AQ3 dùng chung một đơn vị phân tích: lượt đăng ký học phần của một sinh viên trong một học phần, ở một học kỳ. Nhờ đơn vị này, một sinh viên gặp khó khăn ở học phần này nhưng không gặp khó khăn ở học phần khác được nhìn nhận đúng. AQ3 dùng đơn vị đó tại mỗi thời điểm chốt dữ liệu, còn AQ4 lập danh sách theo sinh viên, mỗi sinh viên chỉ có một dòng dù học nhiều học phần. Tổng thể là sinh viên còn theo học sau thời gian điều chỉnh đăng ký học phần; nhóm sinh viên này cũng là mẫu số của KPI chính. Biến kết quả là kết quả cuối cùng của học phần, gồm ba giá trị: đạt ở bất kỳ mức điểm nào được tính là hoàn thành học phần, còn trượt và rút học phần được tính là không hoàn thành học phần. Mỗi lần rút học phần phải kèm ngày rút, vì AQ3 cần biết sinh viên còn theo học hay không tại mỗi thời điểm chốt dữ liệu, tức là ngày cuối cùng có dữ liệu mà một danh sách liên hệ được phép dùng.

Yêu cầu riêng của từng câu hỏi. AQ4 được đánh giá bằng hai chỉ số. Tỷ lệ phát hiện (recall) là tỷ lệ sinh viên có tên trong danh sách trên tổng số sinh viên về sau trượt hoặc rút học phần; độ chính xác của danh sách (precision) là tỷ lệ sinh viên về sau trượt hoặc rút học phần trên tổng số sinh viên có tên trong danh sách. Bảng 2.1 là ma trận yêu cầu dữ liệu theo mẫu của đề bài. Với từng câu hỏi, bảng nêu đơn vị phân tích; những gì cần đo; các biến không thể thiếu; khoảng thời gian và độ chi tiết; cùng thời điểm ra quyết định có dùng câu trả lời.

Bảng 2.1. Ma trận AQ – yêu cầu dữ liệu

AQ	Loại phân tích	Đơn vị phân tích	Kết quả / chỉ số đo	Biến bắt buộc	Thời gian / độ chi tiết	Thời điểm ra quyết định
AQ1	Mô tả	Sinh viên – học phần – học kỳ	Đạt, trượt hoặc rút học phần; tuần sinh viên lần đầu bỏ lỡ bài được chấm điểm, tính riêng cho sinh viên đạt và sinh viên không đạt	Mã định danh cố định của sinh viên, học phần và học kỳ; ngày bắt đầu học phần; ngày bắt đầu và ngày kết thúc đăng ký; kết quả cuối cùng; ngày rút học phần (hệ thống quản lý đào tạo); ngày đến hạn và ngày nộp bài (nền tảng học tập)	Bốn học kỳ; theo tuần	D2, cuối học kỳ
AQ2	Chẩn đoán	Sinh viên – học phần – học kỳ, kèm dấu hiệu theo tuần	Với từng dấu hiệu, chênh lệch về tỷ lệ sinh viên về sau không hoàn thành học phần giữa nhóm có dấu hiệu và nhóm không có dấu hiệu	Các biến của AQ1, thêm hoạt động có ghi ngày (nền tảng học tập); bài bị bỏ lỡ và bài nộp trễ (chỉ tính bài đến hạn trước ngày sinh viên rút học phần); các học phần sinh viên học trong cùng học kỳ (hệ thống quản lý đào tạo)	Tuần 1–4; theo ngày hoặc theo tuần	D2; lý do cụ thể trong D1

AQ	Loại phân tích	Đơn vị phân tích	Kết quả / chỉ số đo	Biến bắt buộc	Thời gian / độ chi tiết	Thời điểm ra quyết định
AQ3	Dự báo	Sinh viên – học phần – học kỳ tại mỗi thời điểm chốt dữ liệu	Không hoàn thành học phần tính đến cuối học kỳ	Hoạt động và bài nộp có dấu thời gian (nền tảng học tập); ngày rút học phần, ngày bắt đầu đăng ký và đặc điểm cá nhân đã biết khi đăng ký (hệ thống quản lý đào tạo)	Thời điểm chốt dữ liệu là hết tuần 2 và hết tuần 4; ít nhất ba học kỳ xếp theo thứ tự thời gian	D1, tuần 3 và tuần 5
AQ4	Chỉ định	Sinh viên tại mỗi đợt lập danh sách	Tỷ lệ phát hiện và độ chính xác của danh sách khi danh sách không vượt quá số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần; kết quả của sinh viên sau khi được liên hệ	Kết quả của AQ3, mỗi sinh viên một dòng; số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần (giả định; lịch phân công cán bộ); sổ theo dõi liên hệ (sẽ được lập)	Theo đợt lập danh sách và theo tuần	D1, liên hệ ai

Biến tùy chọn. Một số biến giúp trả lời các câu hỏi đầy đủ hơn nhưng không quyết định một bộ dữ liệu có dùng được hay không: hình thức học; năm theo học; chuyên cần; tình trạng học tập phân biệt tạm ngừng học và chuyển chương trình đào tạo với thôi học; phân công sinh viên cho giảng viên kiêm cố vấn học tập. Bộ dữ liệu thiếu các biến này vẫn trả lời được phần cốt lõi của từng câu hỏi; khi đó, những phần câu hỏi cần đến các biến này chỉ đạt mức đáp ứng Một phần (Mục 7) thay vì khiến bộ dữ liệu bị loại.

Điều kiện bắt buộc. Từ các biến bắt buộc, nhóm rút ra sáu điều kiện bắt buộc mà mọi bộ dữ liệu ứng viên phải đáp ứng dù đạt điểm bao nhiêu. Các điều kiện mang mã từ G1 đến G5, riêng G2 gồm hai phần:

(1) G1 Kết quả: mỗi lượt đăng ký học phần có kết quả cuối cùng phân biệt đạt, trượt và rút học phần, kèm ngày của mỗi lần rút, vì KPI chính và biến cần dự đoán của AQ3 phụ thuộc vào kết quả này.

(2) G2a Bài được chấm điểm có ngày: có ngày đến hạn và ngày nộp bài, tính từ ngày bắt đầu học phần, vì bài bị bỏ lỡ và bài nộp trễ là các dấu hiệu sớm chính của AQ2 và là cơ sở của KPI phụ 1.

(3) G2b Hoạt động có ngày: có hoạt động trên nền tảng học tập của từng sinh viên theo ngày hoặc theo tuần, vì AQ2 và AQ3 so sánh hoạt động trong các tuần đầu.

(4) G3 Lịch sử: cùng các học phần có ít nhất ba kỳ mở học phần (các lần tổ chức riêng biệt) xếp theo thứ tự thời gian, trong đó có một kỳ mở muộn hơn dùng để kiểm tra, vì AQ3 phải được kiểm tra trên một học kỳ muộn hơn học kỳ dùng để học.

(5) G4 Quyền truy cập: có giấy phép mở cho mục đích học thuật, tài liệu mô tả chính thức và nguồn gốc dữ liệu kiểm chứng được, vì đề bài không cho phép dùng dữ liệu không rõ nguồn gốc hoặc không có quyền sử dụng [1].

(6) G5 Quyền riêng tư và liên kết: dữ liệu đã được ẩn danh và có mã định danh sinh viên cố định giữa các bảng và giữa các kỳ mở, vì các câu hỏi cần liên kết kết quả, bài được chấm điểm và hoạt động của cùng một sinh viên.

2.2. Yêu cầu theo cấp độ phân tích

Bốn câu hỏi đi dần lên qua các cấp độ phân tích. Đề bài nhấn mạnh rằng mỗi cấp độ cần một loại bằng chứng khác, chứ không chỉ cần nhiều dữ liệu hơn [1]. Câu hỏi mô tả và câu hỏi chẩn đoán cần biến kết quả, các dấu hiệu có ngày và nhóm so sánh; hai câu hỏi này cho thấy các tỷ lệ và mối

liên hệ, không phải nguyên nhân. Câu hỏi dự báo cần biến kết quả đã gán nhãn, các đặc trưng có dấu thời gian trước thời điểm dự báo và đủ số học kỳ để kiểm tra trên một học kỳ sau đó. Câu hỏi chỉ định cần dữ liệu về hành động, ràng buộc và kết quả sau mỗi hành động. Phụ lục VII (mục 2, Bảng A.13) trình bày dữ liệu tối thiểu của từng cấp độ, cùng những gì dữ liệu đó có thể và không thể cho thấy.

Khoảng trống ở cấp độ chỉ định. Cấp độ chỉ định khó đáp ứng nhất bằng dữ liệu mở. Cấp độ này cần bản ghi về các hành động và những gì xảy ra sau đó; đề bài lưu ý rằng một khuyến nghị thiếu bằng chứng như vậy không được trình bày như phân tích chỉ định, mà phần dữ liệu còn thiếu phải được ghi nhận là khoảng trống dữ liệu [1]. Theo kịch bản của đề bài, nhà trường chưa có sổ theo dõi liên hệ. Do đó, phần hành động của AQ4 được ghi nhận là khoảng trống dữ liệu ngay từ trước khi tìm kiếm, còn số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần được xem là giả định của phiên bản cơ sở, không phải dữ liệu cần tìm.

Điều kiện về đạo đức. Các yêu cầu cũng đi kèm điều kiện khi dùng dữ liệu nhạy cảm. AQ1 không cần thuộc tính nhạy cảm nào; kết quả của câu hỏi này được gửi cho Trưởng chương trình đào tạo theo nhóm, không bao giờ theo tên sinh viên. AQ2 và AQ3 chỉ được dùng các đặc điểm cá nhân như tình trạng khuyết tật hoặc mức khó khăn kinh tế – xã hội của khu vực cư trú để kiểm tra rằng mối liên hệ và chất lượng dự báo giữ nguyên giữa các nhóm; các đặc điểm này không bao giờ là lý do đưa sinh viên vào danh sách. Với AQ4, sổ theo dõi liên hệ và mọi trường hợp chuyển tiếp để nhận hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ cá nhân đều là dữ liệu cá nhân. Các dữ liệu này chỉ được dùng để hỗ trợ sinh viên theo mục đích đã nêu, không bao giờ dùng để chấm điểm.

2.3. Thời điểm dự báo và rủi ro rò rỉ thông tin

Thời điểm dự báo. Một câu hỏi dự báo phải nêu rõ thời điểm dự báo (lúc đưa ra dự báo) và chỉ được dùng thông tin đã biết trước thời điểm đó [1]. Phiên bản cơ sở giả định dữ liệu đến tay cán bộ chậm khoảng một tuần. Do đó, thời điểm chốt dữ liệu là hết tuần 2 và hết tuần 4, còn cán bộ nhận danh sách vào tuần 3 và tuần 5. Rò rỉ thông tin là việc dùng thông tin chưa biết tại thời điểm dự báo; lỗi này khiến một phương pháp trông chính xác hơn trên dữ liệu quá khứ so với khi áp dụng thực tế. Với mỗi danh sách, Bảng 2.2 nêu biến cần dự đoán, các đặc trưng được phép dùng và những trường sẽ làm rò rỉ thông tin phát sinh sau thời điểm chốt dữ liệu.

Bảng 2.2. Thời điểm dự báo, đặc trưng được phép dùng và rủi ro rò rỉ thông tin

AQ dự báo	Thời điểm dự báo	Biến cần dự đoán	Đặc trưng được phép dùng (có trước thời điểm dự báo)	Trường dữ liệu chưa có / rủi ro rò rỉ thông tin
AQ3, danh sách tuần 3	Hết tuần 2	Trượt hoặc rút học phần tính đến cuối học kỳ	Hoạt động đến hết tuần 2; bài nộp và tình trạng nộp đúng hạn của các bài đến hạn tính đến hết tuần 2; ngày bắt đầu đăng ký; đặc điểm cá nhân ghi nhận khi đăng ký	Kết quả cuối cùng; ngày rút học phần nằm sau thời điểm chốt dữ liệu; điểm và bài nộp của các bài về sau; hoạt động về sau; kết quả thi
AQ3, danh sách tuần 5	Hết tuần 4	Như trên	Như trên, đến hết tuần 4	Như trên, sau tuần 4; hoạt động ghi nhận sau khi chính sinh viên đó đã rút học phần

AQ dự báo	Thời điểm dự báo	Biến cần dự đoán	Đặc trưng được phép dùng (có trước thời điểm dự báo)	Trường dữ liệu chưa có / rủi ro rò rỉ thông tin
Cả hai danh sách	–	–	Giá trị trung bình theo học phần, phép chuẩn hóa thang đo và phép mã hóa chỉ được ước lượng trên các học kỳ huấn luyện, từ dữ liệu tính đến hết thời điểm chốt dữ liệu; điểm đã công bố tính đến hết thời điểm chốt dữ liệu; khối lượng học tập và đặc điểm cá nhân ghi nhận khi đăng ký	Giá trị trung bình hoặc phép chuẩn hóa thang đo có tính cả sinh viên của học kỳ kiểm tra hoặc dữ liệu của những ngày sau thời điểm chốt dữ liệu; điểm công bố sau thời điểm chốt dữ liệu; khối lượng học tập ghi nhận vào cuối học kỳ; đặc điểm cá nhân được cập nhật về sau

Hai quy tắc bổ sung. Hai quy tắc sau bảo đảm việc sinh viên đã rời học phần không bị tính như một dấu hiệu báo trước chính việc rời đi đó. Trong AQ1 và AQ2, một bài chỉ được tính là bỏ lỡ nếu đến hạn trước ngày sinh viên rút học phần; nếu không, mọi sinh viên rút sớm sẽ có vẻ đã bỏ lỡ tất cả các bài về sau. Trong AQ3, sinh viên đã rời học phần tính đến thời điểm chốt dữ liệu không được tính vào số sinh viên mà danh sách phát hiện được, vì cán bộ không còn liên hệ được với các sinh viên này.

3. Chiến lược tìm kiếm bộ dữ liệu mở

Điểm xuất phát của quá trình tìm kiếm. Nhóm bắt đầu tìm kiếm từ các yêu cầu ở Mục 2, không phải từ những bộ dữ liệu nhóm đã biết, để chính các câu hỏi quyết định cần tìm gì [1]. Từ khóa tìm kiếm được rút ra từ ma trận yêu cầu, gồm: hoàn thành học phần, thôi học và rút học phần; tương tác trên hệ thống quản lý học tập hoặc môi trường học tập ảo (VLE), là nền tảng trực tuyến nơi sinh viên mở tài liệu và nộp bài; nộp bài được chấm điểm; dữ liệu lượt nhấp (clickstream), là bản ghi từng lượt nhấp của sinh viên trên nền tảng đó; giáo dục đại học; phân tích học tập (learning analytics); bỏ học trong khóa học trực tuyến mở đại trà (MOOC).

Các nguồn được tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm gồm các nguồn đề bài gợi ý [1]; Kho dữ liệu học máy của Đại học California tại Irvine (UCI); các kho dữ liệu cấp mã định danh đối tượng số (DOI), tức là mã tham chiếu cố định cho một bộ dữ liệu, như figshare, Harvard Dataverse và Zenodo; trang của các nhóm nghiên cứu công bố bộ dữ liệu; tìm kiếm chung trên web. Trước khi đánh giá, mỗi bộ dữ liệu tìm được đều được kiểm tra theo các quy tắc của đề bài về tài liệu mô tả, giấy phép và nguồn gốc [1] (Phụ lục VII, mục 3).

Kết quả tìm kiếm. Nhật ký tìm kiếm ở Phụ lục I ghi lại 16 mục, gồm 11 lượt tìm kiếm và các kết quả phát sinh thêm từ những lượt đó, kể cả các kết quả bị loại. Các kết quả bị loại gồm bản sao của bài mô tả dữ liệu mà nhóm đã có; địa chỉ web cũ đã được thay thế; dữ liệu KDD Cup 2015 do bên thứ ba đăng lại; các bản mô tả bộ dữ liệu từ nguồn thứ cấp. Sau khi loại các kết quả này, nhóm còn lại bảy bộ dữ liệu ứng viên, nhiều hơn ba bộ mà đề bài yêu cầu; thông tin về mỗi bộ đều lấy từ trang chính thức hoặc bài mô tả dữ liệu của bộ đó. Bảng 3.1 tóm tắt bảy ứng viên này: nhà cung cấp, tổng thể được mô tả, đơn vị phân tích, biến kết quả và cách ghi nhận thời gian trong khóa học; Phụ lục VII (mục 3) nêu những điểm khác biệt mà phép so sánh này đã cho thấy.

Bảng 3.1. Các bộ dữ liệu mở ứng viên

Ứng viên	Nhà cung cấp và nguồn	Tổng thể	Đơn vị phân tích	Biến kết quả	Mốc thời gian trong khóa học

Ứng viên	Nhà cung cấp và nguồn	Tổng thể	Đơn vị phân tích	Biến kết quả	Mốc thời gian trong khóa học
A. OULAD	The Open University (UK); trang của nhà cung cấp và bài mô tả dữ liệu [2], [3]	Sinh viên của bảy module đào tạo từ xa, 2013–2014 [3]	Sinh viên – module – kỳ mở module [3]	Kết quả cuối cùng, gồm cả giá trị Withdrawal kèm ngày hủy đăng ký [3]	Ngày đến hạn và ngày nộp của bài được chấm điểm; số lượt nhấp theo ngày [3]
B. UCI 697 Dropout and Academic Success	Polytechnic Institute of Portalegre; trang UCI và bài mô tả dữ liệu [4], [5]	Sinh viên đại học của một trường, 2008–2019 [5]	Sinh viên [4]	Thôi học, đang học hoặc đã tốt nghiệp [4]	Chỉ có số liệu gộp theo học kỳ [5]
C. UCI 320 Student Performance	Hai trường trung học ở Bồ Đào Nha; trang UCI [6]	Học sinh trung học [6]	Học sinh – môn học [6]	Điểm từ 0 đến 20 [6]	Ba điểm trong mỗi năm học [6]
D. UCI 856 Higher Education Students Performance Evaluation	Một đợt thu thập năm 2019; trang UCI [7]	Sinh viên của hai khoa [7]	Câu trả lời bảng hỏi [7]	Điểm chữ [7]	Không có [7]
E. Dữ liệu bỏ học MOOC của XuetangX	Đại học Thanh Hoa, MOOCData [8], [9]	Người dùng một nền tảng MOOC ở Trung Quốc, 2015–2017 [8]	Người dùng – khóa học [8]	Bỏ học hoặc không bỏ học [8]	Hành động có dấu thời gian [8]
F. HarvardX Person-Course 2013	HarvardX, Harvard Dataverse [10]	Người học của HarvardX, 2012–2013 [10]	Số liệu gộp theo người học – khóa học [10]	Được cấp chứng chỉ	Chỉ có thời điểm hoạt động đầu tiên và cuối cùng [10]
G. xAPI-Edu-Data	Dữ liệu từ nền tảng Kalboard 360; trang Kaggle của nhóm tác giả [11]	Học sinh ở nhiều quốc gia [11]	Học sinh [11]	Khoảng điểm [11]	Tài liệu không nêu

4. Đánh giá và lựa chọn bộ dữ liệu

Nhóm đánh giá bảy bộ dữ liệu ứng viên ở Mục 3 theo hai bước: xét các điều kiện bắt buộc ở Mục 2.1 trước, rồi chấm mười tiêu chí của đề bài trên cùng một thang điểm. Cấu trúc của Mục 4 như sau: Mục 4.1 giải thích các tiêu chí, thang điểm và vai trò của các điều kiện bắt buộc; Mục 4.2 trình bày ma trận lựa chọn bộ dữ liệu và lý do lựa chọn.

4.1. Tiêu chí và điều kiện bắt buộc

Mười tiêu chí trên cùng một thang điểm. Nhóm chấm điểm mỗi bộ dữ liệu ứng viên theo mười tiêu chí của đề bài [1]: mức đáp ứng các AQ; mức phù hợp của tổng thể; đơn vị phân tích và độ chi tiết; mức sẵn có của biến kết quả; mức sẵn có và thời điểm có của các biến giải thích; phạm vi thời gian; tài liệu mô tả và nguồn gốc dữ liệu; giấy phép và quyền truy cập; khả năng xử lý chất lượng dữ liệu; đạo đức và tính đại diện. Phụ lục II giải thích từng tiêu chí. Mỗi tiêu chí nhận 0 điểm khi không đáp ứng hoặc tài liệu không nêu, 1 điểm khi đáp ứng một phần hoặc chưa chắc chắn; 2 điểm khi đáp ứng tốt.

Điểm số dựa trên thông tin có trong tài liệu. Điểm 2 đòi hỏi thông tin làm căn cứ được ghi nhận từ chính tài liệu của ứng viên, không phải một kỳ vọng. Tiêu chí nhận điểm 1 khi tài liệu chỉ nêu một phần thông tin cần có. Biến kết quả của OULAD là một ví dụ: tài liệu mô tả giá trị Withdrawal và ngày rút nhưng không mô tả các giá trị kết quả còn lại, nên chỉ dựa vào tài liệu thì chưa thể chấm là đáp ứng tiêu chí phân biệt đạt với trượt. Phụ lục II ghi từng điểm số kèm thông tin làm căn cứ.

Điều kiện bắt buộc quyết định, điểm số để tham khảo. Điểm số hỗ trợ phần thảo luận, còn các điều kiện bắt buộc mới quyết định lựa chọn. Ứng viên không đạt một điều kiện bắt buộc thì bị loại, bất kể tổng điểm, vì đề bài lưu ý rằng điểm cao không bù được cho việc thiếu biến mục tiêu, thiếu mốc thời gian cho câu hỏi dự báo hoặc không có quyền sử dụng [1]. Các điều kiện bắt buộc ở Mục 2.1 áp dụng những lưu ý này cho dự án: G1 bảo đảm có biến kết quả và ngày của mỗi lần rút; G2a và G2b bảo đảm có mốc thời gian của bài được chấm điểm và của hoạt động; G3 bảo đảm có một kỳ mở muộn hơn để kiểm tra AQ3; G4 bảo đảm quyền sử dụng; G5 bảo đảm quyền riêng tư và liên kết giữa các bảng. Ứng viên không đạt hẳn một điều kiện bắt buộc thì bị loại. Nếu điều kiện chỉ được đáp ứng ở một phần của bộ dữ liệu, ví dụ một số khóa học đủ số kỳ mở còn các khóa học khác thì không, bộ dữ liệu không bị loại; khi đó, phạm vi các câu hỏi được thu hẹp ở phần không đạt; phần này được ghi nhận là mức đáp ứng Một phần (Mục 7). Những thông tin mà tài liệu của ứng viên chưa làm rõ nhưng tệp dữ liệu có thể làm rõ không được tính là đã đáp ứng; nhóm ghi các thông tin này thành điều kiện cần xác nhận ở bước kiểm tra cấu trúc ban đầu (Mục 6).

4.2. Ma trận lựa chọn và lý do lựa chọn

Ma trận lựa chọn. Bảng 4.1 áp dụng ma trận lựa chọn bộ dữ liệu của đề bài cho bảy ứng viên, với điểm từ 0 đến 2. Ma trận trong đề bài có sáu cột tiêu chí, trong đó hai cột mỗi cột ghép hai tiêu chí (biến kết quả và thời điểm có của biến giải thích; tài liệu mô tả và giấy phép), nhóm thêm một cột ghép hai tiêu chí còn lại (đơn vị phân tích và độ chi tiết; phạm vi thời gian), nên bảng thể hiện đủ mười điểm thành phần cùng tổng điểm trên 20. Cột cuối cùng ghi quyết định; với mỗi ứng viên bị loại, cột này ghi thêm các điều kiện bắt buộc mà ứng viên đó không đạt.

Bảng 4.1. Ma trận lựa chọn bộ dữ liệu

Ứng viên	Mức đáp ứng các AQ	Mức phù hợp của tổng thể	Đơn vị phân tích / phạm vi thời gian	Biến kết quả / thời điểm có của biến giải thích	Tài liệu / giấy phép	Khả năng xử lý chất lượng dữ liệu	Đạo đức / tính đại diện	Tổng điểm (trên 20)	Quyết định
A OULAD	1	1	2 / 1	1 / 1	1 / 2	1	1	12	Được chọn, với điều kiện Mục 6 xác nhận ba thông tin
B UCI 697	0	1	0 / 1	1 / 0	2 / 2	2	1	10	Bị loại: không đạt G1, G2a, G2b
C UCI 320	0	0	0 / 0	1 / 0	1 / 2	2	0	6	Bị loại: không đạt G1–G3
D UCI 856	0	1	0 / 0	1 / 0	1 / 2	2	0	7	Bị loại: không đạt G1–G3
E XuetangX	1	1	1 / 1	1 / 1	1 / 0	1	0	8	Bị loại: không đạt G1, G2a, G4
F HarvardX	0	1	1 / 0	1 / 0	2 / 0	2	1	8	Bị loại: không đạt G1–G4
G xAPI-Edu-Data	0	0	0 / 0	1 / 0	0 / 1	2	0	4	Bị loại: không đạt G1–G3

Lý do chọn OULAD. Nhóm chọn OULAD vì đây là ứng viên duy nhất có tài liệu đáp ứng điều kiện về thời điểm và giấy phép, đồng thời ghi ngày rút khỏi module. OULAD ghi kết quả cuối cùng của từng lượt đăng ký học, gồm cả giá trị Withdrawal kèm ngày hủy đăng ký [3]; ngày của các bài được chấm điểm và ngày nộp từng bài; cùng số lượt nhấp theo ngày của từng sinh viên

trên từng trang của nền tảng học tập [3]. Bộ dữ liệu được phát hành theo giấy phép Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0), cho phép sử dụng cho mục đích học thuật với điều kiện ghi nguồn [2].

Lý do loại các ứng viên khác. Mọi ứng viên còn lại đều không đạt ít nhất điều kiện về biến kết quả (G1) và điều kiện về bài được chấm điểm có ngày (G2a), như cột cuối của Bảng 4.1 cho thấy; Phụ lục VII (mục 4) nêu lý do loại từng ứng viên.

Tổng điểm vừa phải, quyết định có điều kiện. Tổng điểm 12 trên 20 của OULAD chỉ ở mức vừa phải vì tài liệu còn để ngỏ một số thông tin, trong khi điểm chỉ được tính cho những gì tài liệu ghi rõ. Ví dụ, tiêu chí tài liệu mô tả được 1 điểm vì trang của nhà cung cấp không ghi số phiên bản và đường dẫn tải về bị lỗi; chỉ bản lưu trên figshare có số phiên bản. Do đó, quyết định chọn OULAD đi kèm điều kiện các tệp dữ liệu phải xác nhận ba thông tin: các giá trị kết quả phân biệt được đạt với trượt (G1); mỗi module có đủ kỳ mở để kiểm thử (G3); mã định danh của sinh viên được giữ nguyên qua các kỳ mở (G5). Mục 6 xác nhận thông tin thứ nhất và thứ ba. Thông tin thứ hai chỉ đạt ở năm trong bảy module, nên theo quy tắc của Mục 4.1, OULAD vẫn được giữ lại và AQ3 được thu hẹp vào các kỳ mở đó; trong khi đó, các ứng viên bị loại chỉ có một giai đoạn hoặc không có ngày, nên không đạt điều kiện về lịch sử ngay từ đầu.

Giới hạn đi kèm lựa chọn. OULAD mô tả các module đào tạo từ xa ở UK trong giai đoạn 2013–2014. Các module này được đơn vị công bố chọn một phần vì có nhiều sinh viên trượt [3], nên tỷ lệ trượt và rút khỏi module của OULAD nhiều khả năng cao hơn tỷ lệ của một chương trình đào tạo thông thường. Bộ dữ liệu không có thông tin về hình thức học, năm theo học, chuyên cần, tình trạng tạm ngừng học hoặc chuyển chương trình đào tạo. Ngoài ra, nhóm tác giả của OULAD khuyên phân tích riêng các kỳ mở module bắt đầu vào tháng 2 và tháng 10 [3], nên số kỳ mở so sánh được với nhau của mỗi module bị hạn chế.

Không dùng bộ dữ liệu bổ sung. Đề bài cho phép dùng tối đa một bộ dữ liệu bổ sung khi thực sự cần [1]. Nhóm không chọn bộ dữ liệu bổ sung nào, vì không ứng viên nào có dữ liệu còn thiếu về các lần liên hệ, số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần hoặc chuyên cần; bên cạnh đó, nguồn duy nhất khác có hoạt động kèm ngày là dữ liệu XuetangX lại không có giấy phép và không có kết quả đạt hoặc trượt [8].

5. Thu thập dữ liệu và nguồn gốc dữ liệu

Nguyên tắc. Đề bài yêu cầu dữ liệu gốc được giữ nguyên như khi công bố và bất kỳ ai cũng có thể lặp lại quá trình thu thập [1]. Vì vậy, nhóm thu thập bộ dữ liệu đã chọn bằng một script tải các tệp đã công bố, kiểm tra và lưu các tệp đó nguyên trạng, đồng thời ghi lại mọi thông tin cần thiết để lấy lại các tệp. Hai loại bằng chứng giúp người khác kiểm tra được bản sao này. Mã kiểm tra (checksum) là một chuỗi ngắn được tính từ chính xác các byte của tệp; chỉ cần một byte thay đổi, mã kiểm tra cũng thay đổi. Nhóm ghi hai mã kiểm tra cho mỗi tệp: SHA-256 (Secure Hash Algorithm, 256-bit) là chuẩn dùng để đối chiếu, còn MD5 (Message Digest 5) là mã kiểm tra do chính nhà cung cấp công bố. Các tệp được lưu ở định dạng CSV (comma-separated values), tức là bảng dạng văn bản thuần mà công cụ nào cũng đọc được. Bảng 5.1 là kế hoạch thu thập dữ liệu OULAD theo mẫu của đề bài.

Bảng 5.1. Kế hoạch thu thập dữ liệu OULAD

Hạng mục	Giá trị
Tên bộ dữ liệu	Open University Learning Analytics Dataset (tên chính thức)

Hạng mục	Giá trị
Nhà cung cấp / tác giả	J. Kuzilek, M. Hlosta và Z. Zdrahal, Knowledge Media Institute, The Open University [3]
URL chính thức / DOI	Trang của nhà cung cấp [2]; bài mô tả dữ liệu doi:10.1038/sdata.2017.171 [3]; tệp lưu trên figshare, doi:10.6084/m9.figshare.5081998.v1 [3]
Ngày truy cập	06/11/2026 (giờ Việt Nam, UTC+7)
Phiên bản / bản phát hành	figshare phiên bản 1; trang của nhà cung cấp đăng phiên bản mới nhất nhưng không ghi số phiên bản [2]
Giấy phép / điều khoản	CC BY 4.0 [2], [12]
Phương thức thu thập	Tải trực tiếp một tệp nén zip từ bản lưu trên figshare; đối chiếu kích thước và mã SHA-256 với giá trị tham chiếu ghi sẵn trong script thu thập; giải nén bảy bảng, giữ nguyên nội dung
Tệp gốc	anonymisedData.zip (46.750.706 byte), gồm courses, assessments, vle, studentInfo, studentRegistration, studentAssessment và studentVle (CSV; riêng studentVle là 453,8 MB)
Bằng chứng về tính toàn vẹn	Mã SHA-256 và MD5 của tệp nén và của từng bảng được ghi trong manifest, tức là danh sách các tệp kèm mã kiểm tra; cả bảy bảng đều khớp giá trị SHA-256 tham chiếu ghi sẵn
Trích dẫn	Kuzilek, Hlosta và Zdrahal (2017), *Scientific Data*, 4, 170171 [3]

Bản dữ liệu được chọn và lý do. OULAD được phát hành ở ba nơi: máy chủ riêng của nhà cung cấp, với đường dẫn bị lỗi vào lúc thu thập dữ liệu [2]; bản lưu trên figshare có DOI và số phiên bản, được bài mô tả dữ liệu trích dẫn [3]; và Kho dữ liệu học máy UCI [12]. Nhóm thu thập và trích dẫn bản lưu trên figshare. Khi so sánh từng dòng, nhóm thấy bản của UCI giống hệt bản này, chỉ khác ở cách ghi giá trị thiếu (Phụ lục III).

Tái lập bằng hai lệnh. Bất kỳ ai có gói thu thập dữ liệu đều có thể tạo lại bản sao của nhóm bằng hai lệnh. Lệnh thứ nhất (`src/collect.py`) tải tệp nén, kiểm tra kích thước và mã kiểm tra rồi giải nén bảy bảng. Lệnh thứ hai (`src/verify_structure.py`) chạy các bước kiểm tra cấu trúc ban đầu ở Mục 6. Ngoài ra, gói thu thập dữ liệu còn chứa manifest các mã kiểm tra, từ điển dữ liệu sao chép từ bài mô tả dữ liệu, bảng nguồn và giấy phép, thông tin trích dẫn và nhật ký thu thập. Các tệp gốc được giữ nguyên như khi công bố: nhóm không làm sạch, không lọc và không chuyển đổi tệp nào. Phụ lục III trình bày cấu trúc thư mục của gói cùng các bảng nguồn, giấy phép và manifest.

6. Kiểm tra cấu trúc ban đầu

Nội dung của bước kiểm tra. Sau khi thu thập các tệp, nhóm kiểm tra cấu trúc ban đầu để xác nhận rằng các tệp đọc được và khớp với tài liệu mô tả; theo giới hạn mà đề bài đặt ra cho bước này, nhóm chưa làm sạch và chưa khám phá dữ liệu [1]. Mọi bảng được đọc dưới dạng văn bản để không giá trị nào bị chuyển đổi khi đọc. Sau đó, số dòng, số cột, khóa, kiểu dữ liệu, giá trị thiếu và các trường thời gian của từng bảng được đối chiếu với từ điển dữ liệu sao chép từ bài mô tả dữ liệu. Mọi dòng tiêu đề đều khớp với từ điển dữ liệu, trừ một tên cột được nêu ở phần dưới; Phụ lục IV trình bày dòng tiêu đề, kiểu dữ liệu suy ra từ giá trị và các ô thiếu của từng bảng (Bảng A.6).

Cách tổ chức của OULAD. OULAD mô tả bảy module, tương đương học phần ở Open University, có mã từ AAA đến GGG. Mỗi module được mở thành nhiều kỳ mở module, mà bộ dữ liệu gọi là presentation. Tên một kỳ mở gồm năm và tháng bắt đầu: B là tháng 2 và J là tháng 10, ví dụ 2013J là kỳ mở bắt đầu vào tháng 10 năm 2013 [3]. Thời gian được tính bằng số ngày kể từ ngày bắt đầu của từng kỳ mở (ngày 0), nên một ngày mang giá trị âm nằm trước khi kỳ mở bắt

đầu. Bảng 6.1 tóm tắt cấu trúc tìm thấy trong bảy tệp; Phụ lục VII (mục 5) nêu nội dung của từng bảng.

Bảng 6.1. Cấu trúc các tệp OULAD đã thu thập

Tệp / bảng	Số dòng	Số cột	Khóa	Biến kết quả	Trường thời gian	Ghi chú
courses	22	3	Tổ hợp module và kỳ mở module, không trùng lặp	–	độ dài kỳ mở 234–269 ngày	Cột có tên module_presentation_length, tài liệu ghi là length
assessments	206	6	id_assessment, không trùng lặp	–	ngày đến hạn (date) 12–261	11 bài thi không có ngày đến hạn
vle	6.364	6	id_site, không trùng lặp	–	tuần theo kế hoạch 0–29	5.243 trang không có tuần theo kế hoạch
studentInfo	32.593	12	Tổ hợp module, kỳ mở module và sinh viên, không trùng lặp	final_result: Pass 12.361; Withdrawn 10.156; Fail 7.052; Distinction 3.024	–	1.111 dòng thiếu imd_band
studentRegistration	32.593	5	Tổ hợp module, kỳ mở module và sinh viên, không trùng lặp; quan hệ 1:1 với studentInfo	–	ngày đăng ký từ −322 đến 167; ngày hủy đăng ký từ −365 đến 444	22.521 dòng để trống ngày hủy đăng ký; 45 dòng thiếu ngày đăng ký
studentAssessment	173.912	5	Tổ hợp bài được chấm điểm và sinh viên, không trùng lặp	điểm 0–100	ngày nộp từ −11 đến 608	173 dòng thiếu điểm
studentVle	10.655.280	6	Tài liệu không nêu	–	ngày tương tác từ −25 đến 269	787.170 dòng trùng lặp hoàn toàn

Cột kết quả. Trong studentInfo, final_result là biến kết quả, trong đó Distinction là đạt loại xuất sắc, nên hoàn thành nghĩa là Pass hoặc Distinction; Phụ lục VII (mục 5) giải thích các tên cột khác xuất hiện trong Bảng 6.1 và Mục 7.

Liên kết giữa các bảng. Mọi liên kết giữa các bảng đều hợp lệ: mỗi bài nộp, bài được chấm điểm, bản ghi lượt nhấp và trang đều có dòng tương ứng ở bảng cha. Nhờ đó, các bảng có thể được nối theo cùng sinh viên, kỳ mở module và bài được chấm điểm mà không mất bản ghi nào.

Khác biệt so với tài liệu mô tả. Đề bài yêu cầu ghi lại mọi khác biệt giữa tài liệu mô tả và tệp dữ liệu [1]; bước kiểm tra tìm thấy ba khác biệt. Thứ nhất, cột độ dài kỳ mở có tên module_presentation_length, không phải length như tài liệu ghi [3]. Thứ hai, giá trị kết quả của sinh viên rút khỏi module trong tệp là “Withdrawn”, trong khi bài mô tả dữ liệu gọi là Withdrawal [3]. Thứ ba, bài mô tả dữ liệu nêu quy tắc chỉ sinh viên đã rút khỏi module mới có ngày hủy đăng ký [3], nhưng quy tắc này có ngoại lệ: 93 lượt đăng ký học có kết quả Withdrawn không có ngày này, trong khi 9 lượt đăng ký học có kết quả khác lại có. Bên cạnh đó, còn một vấn đề không được tính là khác biệt, vì tài liệu không nêu khóa cho bảng lượt nhấp: không thể phân biệt 787.170 dòng giống hệt nhau trong bảng này với những lần truy cập lặp lại trong cùng một ngày.

Ba điều kiện của quyết định lựa chọn. Bước kiểm tra đã làm rõ các điều kiện đi kèm quyết định chọn OULAD (Mục 4.2). Thứ nhất, các giá trị kết quả tách đạt và đạt loại xuất sắc khỏi trượt và rút khỏi module, đồng thời 10.063 trong 10.156 lượt rút khỏi module có ghi ngày, nên điều kiện về biến kết quả G1 được đáp ứng. Thứ hai, mã định danh sinh viên được giữ nguyên qua các kỳ

mở, nên điều kiện về liên kết G5 được đáp ứng (Phụ lục VII, mục 5). Thứ ba, điều kiện về lịch sử G3 chỉ đạt một phần. Các module BBB, DDD và FFF có bốn kỳ mở, EEE và GGG có ba, còn AAA và CCC có hai. Khi tách riêng các kỳ mở tháng 2 và tháng 10 theo khuyến nghị của nhóm tác giả OULAD, mỗi module có tối đa một kỳ mở sớm hơn và một kỳ mở muộn hơn với cùng tháng bắt đầu.

Thời điểm và mẫu số. Hai số liệu khác định hình các AQ. Bài được chấm điểm không phải bài thi cuối kỳ đến hạn tính đến hết tuần 2 chỉ có ở 1 trong 22 kỳ mở module, còn tính đến hết tuần 4 thì có ở 16 kỳ mở; do đó, dấu hiệu sớm dựa trên bài được chấm điểm dùng được cho danh sách tuần 5 nhưng hầu như không dùng được cho danh sách tuần 3. Chỉ 1 kỳ mở có hai bài như vậy đến hạn tính đến hết tuần 4, điều này ảnh hưởng đến quy tắc dấu hiệu sớm của KPI phụ 1 (Mục 7.2). Trong 32.593 lượt đăng ký học, 3.097 lượt kết thúc vào hoặc trước ngày 0, tức là trước khi kỳ mở bắt đầu; 1.377 lượt kết thúc trong khoảng từ ngày 1 đến ngày 14; 28.119 lượt đăng ký học còn lại, còn hiệu lực tại ngày 14, là mẫu số của KPI (Mục 7.1).

7. Mức đáp ứng yêu cầu và khoảng trống dữ liệu

Các yêu cầu ở Mục 2 và cấu trúc dữ liệu ghi nhận ở Mục 6 cùng cho biết OULAD trả lời được từng câu hỏi đến đâu. Mục 7.1 đối chiếu từng câu hỏi với các tệp và biến thực tế; Mục 7.2 ghi nhận các khoảng trống dữ liệu và những điều chỉnh có kiểm soát do các khoảng trống này dẫn đến.

7.1. Ma trận truy vết đã cập nhật

Các mức đáp ứng. Đề bài đánh giá mức đáp ứng của mỗi câu hỏi theo ba mức: Đầy đủ, Một phần hoặc Không đáp ứng [1]. Đầy đủ nghĩa là dữ liệu đã thu thập trả lời được câu hỏi đúng như cách câu hỏi được phát biểu. Một phần nghĩa là dữ liệu trả lời được phần cốt lõi nhưng không trả lời được mọi phần câu hỏi, nên câu hỏi được giữ nguyên hoặc thu hẹp, kèm các giới hạn được nêu rõ. Không đáp ứng nghĩa là dữ liệu không trả lời được câu hỏi, nên câu hỏi phải được điều chỉnh hoặc vẫn là yêu cầu đối với dữ liệu trong tương lai.

Từ câu hỏi đến biến. Bảng 7.1 là ma trận truy vết đã cập nhật theo mẫu của đề bài. Bảng này nối mỗi câu hỏi với các tệp OULAD và các biến phục vụ câu hỏi đó; mọi biến nêu trong bảng đều có trong các tệp đã thu thập.

Bảng 7.1. Ma trận truy vết đã cập nhật, từ AQ đến biến thực tế

AQ	Loại phân tích	Yêu cầu dữ liệu	Bộ dữ liệu / tệp	Biến thực tế	Mức đáp ứng	Khoảng trống / hành động
AQ1	Mô tả	Kết quả theo module, kỳ mở module và thời gian; bài được chấm điểm đầu tiên mà sinh viên bỏ lỡ, xét riêng nhóm đạt và nhóm không đạt	OULAD: studentInfo, studentRegistration, courses, assessments, studentAssessment	final_result, code_module, code_presentation, date_registration, date_unregistration, module_presentation_length, assessment_type, assessments.date, date_submitted	Một phần	Chỉ BBB, DDD và FFF có đủ bốn kỳ mở module; OULAD không có hình thức học và năm theo học nên nhóm bỏ các phép so sánh này (C04)

AQ	Loại phân tích	Yêu cầu dữ liệu	Bộ dữ liệu / tệp	Biến thực tế	Mức đáp ứng	Khoảng trống / hành động
AQ2	Chẩn đoán	Dấu hiệu trong tuần 1–4, đối chiếu với kết quả về sau	Các tệp của AQ1, thêm studentVle và vle	Các biến của AQ1, thêm sum_click, studentVle.date, id_site, activity_type; các kỳ mở module sinh viên học cùng lúc, xác định qua id_student	Một phần	Dấu hiệu từ bài được chấm điểm chỉ có ở những kỳ mở có bài đến hạn tính đến hết tuần 4 (16 trong 22 kỳ mở module); không có dữ liệu chuyên cần (C05)
AQ3	Dự báo	Trượt hoặc rút khỏi module; các đặc trưng tính đến hết thời điểm chốt dữ liệu; một kỳ mở muộn hơn để kiểm thử	Như AQ2	final_result; date_unregistration để xác định sinh viên còn đăng ký học; sum_click theo studentVle.date và date_submitted đến hết ngày 13 hoặc ngày 27; num_of_prev_attempts, studied_credits; imd_band, disability để kiểm tra theo nhóm	Một phần	Danh sách tuần 3 chỉ dựa trên hoạt động (C06); kiểm thử trên các kỳ mở năm 2014 của 9 cặp module và tháng bắt đầu có cả kỳ mở năm 2013 và năm 2014 (C07); nhóm theo mức khó khăn của khu vực và tình trạng khuyết tật (C04)
AQ4	Chỉ định	Xếp hạng trong giới hạn số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần; các lần liên hệ và kết quả	Kết quả đầu ra của AQ3	Không có biến nào về các lần liên hệ hoặc số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần	Một phần (xếp hạng) / Không đáp ứng (hành động)	Mô phỏng xếp hạng với giả định về số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần; không kết luận về tác động của việc liên hệ; sổ theo dõi liên hệ vẫn là yêu cầu đối với đợt thí điểm (C08)

Quy đổi khung thời gian của đề xuất sang OULAD. Các câu hỏi dùng tuần của học kỳ, trong khi OULAD đếm ngày kể từ ngày bắt đầu của từng kỳ mở module. Vì vậy, tuần n gồm các ngày từ 7(n−1) đến 7n−1. Theo cách đếm này, thời điểm chốt dữ liệu của danh sách tuần 3 và danh sách tuần 5 lần lượt là ngày 13 và ngày 27 (C02). Thời gian điều chỉnh đăng ký học phần tương ứng với thời hạn đăng ký của Open University, kết thúc hai tuần sau ngày bắt đầu [3]. Do đó, mẫu số của KPI là 28.119 lượt đăng ký học còn hiệu lực tại ngày 14 (C03).

Chuỗi truy vết đầy đủ. Sản phẩm bàn giao B của đề bài yêu cầu một ma trận đi từ Business Goal, SMART Goal và các KPI, qua các câu hỏi và dữ liệu, đến các quyết định [1]. Bảng 7.1 bao quát phần câu hỏi và dữ liệu; Phụ lục V (Bảng A.10) mở rộng chính các dòng này đến mục tiêu, các KPI và các quyết định.

7.2. Khoảng trống dữ liệu và điều chỉnh có kiểm soát

Các quy tắc được áp dụng. Không câu hỏi nào được đáp ứng đầy đủ, nhưng câu hỏi nào cũng giữ được phần cốt lõi, nên theo các quy tắc về khoảng trống dữ liệu của đề bài, nhóm thu hẹp câu hỏi chứ không bỏ câu hỏi nào [1]. Câu hỏi có mức đáp ứng Một phần được giữ nguyên hoặc thu hẹp, miễn là nêu rõ giới hạn; câu hỏi chỉ định không có bằng chứng về hành động đã thực hiện vẫn là yêu cầu cho quyết định trong tương lai, với nhận định ở mức thấp hơn [1]. Nhóm áp dụng các quy tắc này cho từng câu hỏi như sau.

AQ1 và AQ2. Cả hai câu hỏi giữ các phần về kết quả, module, kỳ mở module và thời gian, đồng thời bỏ các phép so sánh và dấu hiệu chuyên cần mà OULAD không có dữ liệu (Bảng 7.1; C04, C05).

AQ3. Câu hỏi dự báo giữ biến cần dự đoán, hai thời điểm chốt dữ liệu và bước kiểm thử trên kỳ mở module muộn hơn, kèm ba giới hạn: danh sách tuần 3 chỉ dựa trên hoạt động (C06); phương pháp được huấn luyện trên các kỳ mở năm 2013 và kiểm thử trên các kỳ mở năm 2014 của 9 cặp module và tháng bắt đầu có cả hai năm (C07); phép so sánh sinh viên năm nhất với sinh viên các năm trên được thay bằng phép kiểm tra theo mức khó khăn kinh tế – xã hội của khu vực cư trú và tình trạng khuyết tật (C04). Điểm của các bài được chấm điểm không được dùng làm đặc trưng, vì OULAD không ghi ngày công bố điểm (Bảng 2.2). Phụ lục VII (mục 6) giải thích từng giới hạn.

KPI phụ 1. Chỉ 1 trong 22 kỳ mở module có hai bài được chấm điểm đến hạn tính đến hết tuần 4, nên trên OULAD, phần dấu hiệu của KPI này được đo bằng một bài bị bỏ lỡ hoặc nộp trễ, trong 16 kỳ mở có bài đến hạn trong khoảng thời gian đó (C06); quy tắc như đã định nghĩa vẫn là thước đo cho các học phần của trường (Phụ lục VII, mục 6).

AQ4. Câu hỏi chỉ định giữ phần xếp hạng với giả định về số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần: thứ tự xếp hạng của AQ3 có thể được cắt ở một độ dài danh sách và đánh giá bằng tỷ lệ phát hiện (recall) và độ chính xác của danh sách (precision). Sổ theo dõi liên hệ, kết quả của sinh viên sau khi được liên hệ và KPI tỷ lệ liên hệ kịp thời vẫn là yêu cầu đối với đợt thí điểm; nhóm sẽ không dùng OULAD để kết luận về tác động của việc liên hệ (C08).

Những nội dung không thay đổi. Business Goal, SMART Goal và các quyết định không thay đổi. Tám điều chỉnh có kiểm soát, từ C01 đến C08, được tóm tắt ở Mục 1.2 và trình bày đầy đủ ở Phụ lục V, gồm nội dung cũ, nội dung mới, bằng chứng dữ liệu và tác động của từng điều chỉnh.

8. Rủi ro, đạo đức và hạn chế

Dữ liệu đã thu thập là dữ liệu mở và đã được ẩn danh, nhưng vẫn mô tả những sinh viên có thật. Bên cạnh đó, các khoảng trống dữ liệu ở Mục 7 giới hạn những gì các Milestone sau được phép kết luận. Phần này trình bày cách nhóm bảo vệ dữ liệu, mức độ dữ liệu đại diện cho bối cảnh của dự án và những nhận định mà dữ liệu không đủ cơ sở để hỗ trợ.

Quyền riêng tư. OULAD đã được ẩn danh trước khi công bố: mã định danh sinh viên được thay bằng số ngẫu nhiên, ngày tháng được ghi bằng số ngày tính từ đầu mỗi kỳ mở module và dữ liệu đạt chuẩn k-ẩn danh (k-anonymity) với k = 5 [3]. Theo chuẩn này, mỗi tổ hợp giá trị của các thuộc tính có thể dùng để nhận diện đều xuất hiện ở ít nhất năm sinh viên. Tuy vậy, bộ dữ liệu vẫn chứa các thuộc tính nhạy cảm, trong đó có mức khó khăn kinh tế – xã hội của khu vực cư trú (thứ hạng của khu vực theo Chỉ số khó khăn đa chiều (IMD) của UK) và tình trạng khuyết tật do sinh viên tự khai [3]. Nhóm chỉ dùng các thuộc tính này để kiểm tra xem mối liên hệ và độ chính xác của danh sách có giữ nguyên giữa các nhóm sinh viên hay không; các thuộc tính này không bao giờ là lý do để đưa một sinh viên vào danh sách. Nhóm cũng không tìm cách xác định lại danh tính của bất kỳ ai. Dữ liệu chỉ lưu trên máy của nhóm và được dùng theo giấy phép CC BY 4.0 [2], kèm trích dẫn bài mô tả dữ liệu; không bản ghi nào được đưa vào các công cụ AI công cộng.

Tính đại diện. Tính đại diện là hạn chế lớn nhất. Dữ liệu ghi nhận sinh viên học từ xa ở UK trong giai đoạn 2013–2014, còn đề xuất của nhóm hướng đến các học phần trực tuyến và học phần kết hợp của một chương trình đào tạo ở Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị công bố đã chọn các module này một phần vì có nhiều sinh viên trượt [3], nên tỷ lệ trượt và tỷ lệ rút ở đây nhiều khả năng cao hơn ở một chương trình đào tạo thông thường. Do đó, mọi tỷ lệ, mối liên hệ hoặc độ chính xác đo trên

OULAD chỉ mô tả OULAD; các kết quả này phải được kiểm tra lại trên dữ liệu của chính trường trước khi dùng để ra quyết định (C01). Về thời lượng, mỗi kỳ mở module kéo dài tám đến chín tháng thay vì một học kỳ (C02). Bên cạnh đó, các kỳ mở bắt đầu vào tháng 2 và tháng 10 có cấu trúc khác nhau [3], nên kết quả tìm được ở loại kỳ mở này có thể không đúng với loại kỳ mở kia.

Những nhận định dữ liệu không hỗ trợ. Dữ liệu này không đủ cơ sở cho một số nhận định. Dữ liệu quan sát cho biết sinh viên đã làm gì nhưng không cho biết vì sao, nên không cho phép kết luận về quan hệ nhân quả giữa mức tham gia học tập và việc hoàn thành học phần. Nhóm cũng không thể biết việc liên hệ sinh viên có tác động gì, vì dữ liệu không ghi nhận lần liên hệ hoặc can thiệp nào (C08). Ngoài ra, các phép so sánh theo hình thức học và năm theo học không thực hiện được (C04).

Các vấn đề dữ liệu cho Milestone tiếp theo. Ba vấn đề dữ liệu cần được quyết định công khai ở Milestone tiếp theo thay vì âm thầm sửa: 787.170 dòng dữ liệu lượt nhấp trùng lặp hoàn toàn; 93 trường hợp rút khỏi module không có ngày rút; và kết quả thi bị thiếu ở phần lớn module, như bài mô tả dữ liệu đã nêu [3]. Nhóm sẽ xử lý công khai từng vấn đề và báo cáo tác động của cách xử lý đến các số đếm.

9. Sử dụng AI tạo sinh và phản tư

Trong Milestone này, AI tạo sinh hỗ trợ nhóm ở các vai trò mà đề bài cho phép. Nhóm không chấp nhận thông tin nào về bộ dữ liệu do AI cung cấp khi chưa kiểm tra nguồn chính thức, vì đề bài không công nhận kết quả do AI tạo ra là bằng chứng về bộ dữ liệu [1]. Bảng 9.1 liệt kê bốn cách sử dụng có kết quả được đưa vào bằng chứng, mỗi cách kèm biện pháp kiểm soát; Phụ lục VI lưu các prompt, các nhận xét phản biện và quyết định của nhóm.

Bảng 9.1. Các vai trò của AI tạo sinh và biện pháp kiểm soát

Vai trò (theo đề bài)	Cách sử dụng AI	Cách kiểm tra
AI hỗ trợ tìm kiếm	Một tác tử AI (AI agent) làm việc cho nhóm dùng prompt ở Phụ lục VI để chuyển các từ khóa của yêu cầu dữ liệu thành truy vấn, rồi mở các kho dữ liệu và trang của nhà cung cấp	Mọi truy vấn và kết quả tìm được đều được ghi lại (Phụ lục I); mỗi thông tin được lưu kèm đoạn trích từ trang chính thức; nhóm đối chiếu thông tin đó với chính trang này
AI diễn giải metadata	Tác tử này tóm tắt đơn vị phân tích, biến kết quả và giấy phép từ các bài mô tả dữ liệu và trang của kho dữ liệu	Nhóm chỉ giữ thông tin có đoạn trích nguyên văn; thông tin mà các trang chưa nêu rõ được kiểm tra trong tệp dữ liệu (Mục 6)
AI phản biện yêu cầu	Một AI phản biện chạy trong phiên riêng rà soát các yêu cầu dữ liệu trước khi nhóm chấm điểm bất kỳ bộ dữ liệu nào	12 nhận xét: 10 được chấp nhận, 2 được chấp nhận một phần (Phụ lục VI)
AI phản biện lựa chọn	Một AI phản biện khác, cũng chạy trong phiên riêng, chất vấn cách chấm điểm và quyết định lựa chọn sau khi nhóm chấm điểm	10 nhận xét, tất cả đều được chấp nhận (Phụ lục VI)

Những thay đổi do AI phản biện mang lại. Nhận xét của hai AI phản biện dẫn đến những thay đổi mà nhóm kiểm tra lại được. AI phản biện yêu cầu đã chỉ ra rằng các điều kiện bắt buộc phải đòi hỏi ngày rút và ngày đến hạn của các bài được chấm điểm, vì AQ3 và KPI phụ 1 cần cả hai thông tin này. Do đó, nhóm đã điều chỉnh các điều kiện bắt buộc để đòi hỏi hai thông tin này trước khi chấm điểm bất kỳ bộ dữ liệu ứng viên nào. AI này còn đề nghị đưa năm theo học và hình thức học vào yêu cầu bắt buộc, nhưng nhóm chỉ chấp nhận một phần. Lý do là không bộ dữ liệu mở nào có hai thông tin này. Nếu đặt một điều kiện mà không bộ dữ liệu nào đạt được thì nhóm chỉ còn dữ liệu giả lập, loại dữ liệu đề bài không cho phép [1]; thay vào đó, những phần câu hỏi phụ thuộc vào hai thông tin này được xếp mức Một phần. AI phản biện lựa chọn phát hiện rằng điểm ban đầu của OULAD một phần dựa trên những thông tin mà tài liệu của bộ dữ liệu

không nêu, chẳng hạn các giá trị của biến kết quả và số kỳ mở của mỗi module. Nhóm đã hạ điểm, chỉ cho điểm theo những gì tài liệu ghi rõ. Quyết định chọn OULAD cũng đi kèm ba điều kiện mà các tệp dữ liệu phải xác nhận ở bước kiểm tra cấu trúc ban đầu; bước này đã xác nhận hai trong ba điều kiện.

Cách kiểm tra thông tin về bộ dữ liệu. Nhóm không dùng AI để tạo dữ liệu, số liệu thống kê hoặc thông tin giấy phép. Mọi con số từ Mục 5 đến Mục 7 đều lấy từ các script thu thập và kiểm tra; các script này đọc trực tiếp các tệp dữ liệu. Mọi thông tin về bộ dữ liệu ở Mục 3 và Mục 4 đều lấy từ một trang chính thức đã lưu lại, kèm đoạn trích nguyên văn.

Phản tư. Tác tử AI giúp nhóm tìm kiếm trên phạm vi rộng một cách nhanh chóng, còn các AI phản biện phát hiện những điểm hạn chế mà nhóm chưa thấy, chẳng hạn các điều kiện bắt buộc khi đó chưa đòi hỏi những ngày mà AQ3 cần đến. Tuy nhiên, chính tốc độ này cũng kéo theo rủi ro: điểm ban đầu đã ghi nhận cho OULAD những thông tin chỉ có vẻ hiển nhiên. Nhóm yêu cầu mỗi điểm số phải có nguồn kèm đoạn trích; mỗi thông tin mà tài liệu chưa nêu rõ cũng phải được kiểm tra trong tệp dữ liệu. Nhờ hai yêu cầu này, phần hỗ trợ của AI trở thành bằng chứng mà nhóm có thể chịu trách nhiệm.

Tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo được trình bày theo chuẩn APA (American Psychological Association, phiên bản thứ 7). Các tài liệu được đánh số theo thứ tự trích dẫn lần đầu và dẫn trong văn bản dưới dạng [n].

[1] MTH045 – The Science of Data Analytics. (2026). *Milestone P2: From requirements to collection* [Course brief]. University of Science, VNU-HCM.

[2] OU Analyse. (n.d.). *Open University Learning Analytics dataset*. The Open University. Retrieved November 6, 2026, from https://research.stem.open.ac.uk/ouanalyse/dataset/

[3] Kuzilek, J., Hlosta, M., & Zdrahal, Z. (2017). Open University Learning Analytics dataset. *Scientific Data*, *4*, Article 170171. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.171

[4] Realinho, V., Vieira Martins, M., Machado, J., & Baptista, L. (2021). *Predict students' dropout and academic success* [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5MC89

[5] Realinho, V., Machado, J., Baptista, L., & Martins, M. V. (2022). Predicting student dropout and academic success. *Data*, *7*(11), Article 146. https://doi.org/10.3390/data7110146

[6] Cortez, P. (2008). *Student performance* [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5TG7T

[7] Yilmaz, N., & Şekeroğlu, B. (2019). *Higher education students performance evaluation* [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C51G82

[8] MOOCData. (2020). *User activity* [Dataset collection]. Tsinghua University. Retrieved November 6, 2026, from http://moocdata.cn/data/user-activity

[9] Feng, W., Tang, J., & Liu, T. X. (2019). Understanding dropouts in MOOCs. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, *33*(01), 517–524. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301517

[10] HarvardX. (2014). *HarvardX person-course academic year 2013 de-identified dataset, version 3.0* (Version 11) [Dataset]. Harvard Dataverse. https://doi.org/10.7910/DVN/26147

[11] Amrieh, E. A., Hamtini, T., & Aljarah, I. (2016). *Students' academic performance dataset (xAPI-Edu-Data)* [Dataset]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/aljarah/xAPI-Edu-Data

[12] Kuzilek, J., Hlosta, M., & Zdrahal, Z. (2015). *Open University Learning Analytics dataset* [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5KK69

Phụ lục

Các phụ lục trình bày bằng chứng cho nội dung chính, gồm: nhật ký tìm kiếm bộ dữ liệu (Phụ lục I); cách chấm điểm từng bộ dữ liệu ứng viên (Phụ lục II); kế hoạch thu thập dữ liệu và gói thu thập dữ liệu (Phụ lục III); chi tiết bước kiểm tra cấu trúc ban đầu (Phụ lục IV); nhật ký thay đổi có kiểm soát và ma trận truy vết đầy đủ (Phụ lục V); bằng chứng về việc sử dụng AI tạo sinh (Phụ lục VI); chi tiết bổ sung cho một số mục của nội dung chính (Phụ lục VII).

Phụ lục I – Nhật ký tìm kiếm bộ dữ liệu

Bảng A.1 ghi lại mọi truy vấn và mọi kết quả mà nhóm đã xem xét, kể cả các kết quả bị loại, theo mẫu ở mục 7.1 của đề bài. Từ khóa tìm kiếm được lấy từ các yêu cầu dữ liệu ở Mục 2.

Bảng A.1. Nhật ký tìm kiếm bộ dữ liệu

Ngày	Truy vấn / nguồn	Bộ dữ liệu ứng viên	URL/DOI	Lý do xem xét	Kết quả
2026-11-06	Đề bài, mục 13; tìm trên web "Open University Learning Analytics Dataset OU Analyse official dataset page"	OULAD (trang của nhà cung cấp)	https://research.stem.open.ac.uk/ouanalyse/dataset/	Bậc đại học; kết quả theo từng module, gồm cả rút khỏi module; bài được chấm điểm có ngày và số lượt nhấp theo ngày trên VLE	Giữ lại: ứng viên A; tài liệu cho thấy ứng viên đạt G2a, G2b và G4; G1, G3 và G5 cần kiểm tra trên các tệp dữ liệu
2026-11-06	Bài mô tả dữ liệu và trang UCI của OULAD	OULAD (tài liệu)	doi:10.1038/sdata.2017.171; doi:10.24432/C5KK69	Từ điển dữ liệu, giấy phép và cách ẩn danh của ứng viên A	Giữ lại: tài liệu của ứng viên A
2026-11-06	Cùng lần tìm kiếm	Các bản sao của OULAD trên PMC, CORE và trang của tác giả; địa chỉ cũ analyse.kmi.open.ac.uk	PMC5704676; core.ac.uk/download/153444254.pdf	Bản sao của bài mô tả dữ liệu hoặc địa chỉ không còn dùng	Bị loại: trùng với bài mô tả dữ liệu / địa chỉ đã được chuyển hướng
2026-11-06	Đề bài, mục 13; tìm trên web "UCI … Predict Students' Dropout and Academic Success dataset 697"	UCI 697 Predict Students' Dropout and Academic Success	doi:10.24432/C5MC89	Thôi học ở bậc đại học; giấy phép CC BY 4.0	Giữ lại: ứng viên B; không đạt G1, G2a, G2b (nhãn ở cấp chương trình đào tạo, số liệu gộp theo học kỳ)
2026-11-06	Tìm theo tên bài báo "Predicting Student Dropout and Academic Success"	Bài mô tả dữ liệu của UCI 697	doi:10.3390/data7110146	Khoảng thời gian của dữ liệu, định nghĩa biến cần dự đoán và cách ẩn danh của ứng viên B	Giữ lại: tài liệu của ứng viên B
2026-11-06	Cùng kết quả tìm kiếm	Các bản sao của UCI 697 trên Zenodo, Mendeley Data (2026) và Kaggle (2026)	doi:10.5281/zenodo.5777339; doi:10.17632/k7hrxk9xjg; doi:10.34740/kaggle/dsv/15256262	Các bản sao khác của ứng viên B	Bị loại: bản trên Zenodo do chính các tác giả đăng và có cùng dữ liệu (nhóm dùng trang UCI); các bản đăng lại trên Mendeley và Kaggle không rõ nguồn gốc dữ liệu
2026-11-06	Đề bài, mục 13	UCI 320 Student Performance	doi:10.24432/C5TG7T	Nguồn đề bài gợi ý; có điểm số và đặc điểm cá nhân của học sinh	Giữ lại: ứng viên C; không đạt G1, G2a, G2b, G3 (bậc trung học, chỉ có điểm số)
2026-11-06	Đề bài, mục 13	UCI 856 Higher Education Students Performance Evaluation	doi:10.24432/C51G82	Nguồn đề bài gợi ý; kết quả học tập ở bậc đại học	Giữ lại: ứng viên D; không đạt G1, G2a, G2b, G3 (khảo sát 145 sinh viên, năm 2019)
2026-11-06	Tìm trên web "KDD Cup 2015 XuetangX MOOC dropout prediction dataset official download license"	Dữ liệu bỏ học MOOC của XuetangX và dữ liệu KDD Cup 2015 (MOOCData, Đại học Thanh Hoa)	http://moocdata.cn/data/user-activity	Bỏ học trong MOOC, có hoạt động kèm dấu thời gian	Giữ lại: ứng viên E; đạt G2b; không đạt G1, G2a, G4 (không nêu giấy phép)

Ngày	Truy vấn / nguồn	Bộ dữ liệu ứng viên	URL/DOI	Lý do xem xét	Kết quả
2026-11-06	Cùng lần tìm kiếm	Các bản sao dữ liệu KDD Cup 2015 trên Zenodo, một blog khai phá dữ liệu và Azure ML (theo R-bloggers)	zenodo.org/record/5914059; data-mining.philippe-fournier-viger.com	Bản sao dữ liệu KDD Cup 2015 do bên thứ ba đăng	Bị loại: các bản đăng lại không rõ nguồn gốc dữ liệu; có nguồn cho biết trang chính thức của KDD Cup đã ngừng hoạt động
2026-11-06	Tìm theo tên bài báo "Understanding Dropouts in MOOCs"	Bài báo gốc về dữ liệu XuetangX	doi:10.1609/aaai.v33i01.3301517	Nguồn gốc dữ liệu của ứng viên E	Giữ lại: tài liệu của ứng viên E (chỉ đọc được phần tóm tắt; muốn đọc toàn văn phải vượt qua captcha)
2026-11-06	Tìm trên web "HarvardX-MITx Person-Course Academic Year 2013 De-Identified dataset Harvard Dataverse"	HarvardX Person-Course AY2013	doi:10.7910/DVN/26147	Hoàn thành MOOC (cấp chứng chỉ); mỗi bản ghi là một người học trong một khóa học, đã khử định danh	Giữ lại: ứng viên F; không đạt G1, G2a, G2b, G3 và G4 (không nêu tên giấy phép)
2026-11-06	Cùng lần tìm kiếm	Tin công bố dữ liệu, blog, script khử định danh, bản sao metadata của ICAR	openlearning.mit.edu; github.com/harvard/de_id; krishi.icar.gov.in	Các mô tả thứ cấp về ứng viên F	Bị loại: nguồn thứ cấp hoặc không phải dữ liệu
2026-11-06	Tìm trên web "xAPI-Edu-Data students academic performance dataset Amrieh Hamtini Aljarah original source"	xAPI-Edu-Data (trang của nhóm nghiên cứu, Đại học Jordan)	https://research.ju.edu.jo/research/groups/EVO-ML/Pages/Resources.aspx	Dữ liệu kết quả học tập lấy từ hệ thống quản lý học tập	Bị chặn: máy chủ từ chối kết nối; thay bằng trang Kaggle của các tác giả
2026-11-06	Thay cho trang của Đại học Jordan bị chặn	xAPI-Edu-Data, trang Kaggle của đồng tác giả I. Aljarah	https://www.kaggle.com/datasets/aljarah/xAPI-Edu-Data	Tìm thấy qua Kaggle; đã xác định đây là trang do chính các tác giả đăng	Giữ lại: ứng viên G; không đạt G1, G2a, G2b, G3; G4 chưa rõ
2026-11-06	Cùng lần tìm kiếm	Cổng MaRDI, chỉ mục ISC, các bài báo dùng lại dữ liệu	portal.mardi4nfdi.de/wiki/Item:Q6036517	Metadata thứ cấp về ứng viên G	Bị loại: nguồn thứ cấp

Phụ lục II – Chi tiết chấm điểm các bộ dữ liệu ứng viên

Bảng A.2 cho biết điểm của từng ứng viên theo mười tiêu chí của đề bài, thông tin làm căn cứ cho mỗi điểm và các điều kiện bắt buộc mà ứng viên không đạt. Thang điểm có ba mức: 0 là không đáp ứng hoặc tài liệu không nêu; 1 là đáp ứng một phần hoặc chưa chắc chắn; 2 là đáp ứng tốt. Mọi thông tin làm căn cứ đều lấy từ trang chính thức hoặc bài mô tả dữ liệu của ứng viên.

Mười tiêu chí lần lượt xét các khía cạnh sau của bộ dữ liệu. Mức đáp ứng các AQ xét bộ dữ liệu có trả lời được các AQ hay không; mức phù hợp của tổng thể xét người học trong bộ dữ liệu có giống đối tượng của dự án hay không. Đơn vị phân tích và độ chi tiết xét đơn vị phân tích và độ chi tiết theo thời gian có tương ứng với dự án hay không; mức sẵn có của biến kết quả xét bộ dữ liệu có biến kết quả hay không. Mức sẵn có và thời điểm có của các biến giải thích xét các biến giải thích có sẵn trước thời điểm dự báo hay không; phạm vi thời gian xét dữ liệu có trải dài đủ thời gian hay không. Tài liệu mô tả và nguồn gốc dữ liệu xét bộ dữ liệu có tài liệu mô tả và truy vết được nguồn gốc hay không; giấy phép và quyền truy cập xét nhóm có được phép sử dụng dữ liệu hay không. Cuối cùng, khả năng xử lý chất lượng dữ liệu xét nhóm có xử lý được dữ liệu hay không; đạo đức và tính đại diện xét dữ liệu đã được ẩn danh và có tính đại diện hay không. Mỗi tiêu chí nhận 0 điểm khi không được đáp ứng hoặc tài liệu không nêu, 1 điểm khi được đáp ứng một phần hoặc chưa chắc chắn và 2 điểm khi được đáp ứng tốt.

Bảng A.2. Điểm theo mười tiêu chí và các điều kiện bắt buộc không đạt

Tiêu chí	A OULAD	B UCI 697	C UCI 320	D UCI 856	E XuetangX	F HarvardX	G xAPI-Edu
Mức đáp ứng các AQ	1 – có dữ liệu cho AQ1–AQ3, nhưng một số phần câu hỏi chỉ đạt mức Một phần (không có hình thức học, năm theo học và chuyên cần); AQ4 chỉ có phần xếp hạng	0 – ở cấp chương trình đào tạo, không có mốc thời gian trong học phần	0 – mỗi môn có một điểm	0 – bảng hỏi	1 – có hoạt động và bỏ học, không có bài được chấm điểm	0 – số liệu gộp	0 – chỉ có một khoảng điểm
Mức phù hợp của tổng thể	1 – bậc đại học, đào tạo từ xa, UK; các module được chọn một phần vì tỷ lệ trượt cao	1 – bậc đại học, Bồ Đào Nha	0 – bậc trung học	1 – bậc đại học, một đợt thu thập năm 2019	1 – người học MOOC, Trung Quốc	1 – người học MOOC	0 – người dùng một nền tảng học tập của trường phổ thông
Đơn vị phân tích và độ chi tiết	2 – sinh viên – module – kỳ mở module; hoạt động theo ngày	0 – sinh viên	0 – học sinh – môn học	0 – bảng hỏi của từng sinh viên	1 – người dùng – khóa học, có dấu thời gian	1 – số liệu gộp theo người dùng – khóa học	0 – hồ sơ học sinh
Mức sẵn có của biến kết quả	1 – có ghi nhận rút khỏi module kèm ngày; tài liệu đã đọc không nêu các giá trị kết quả còn lại	1 – thôi học / tốt nghiệp	1 – điểm 0–20	1 – điểm chữ	1 – bỏ học, dạng nhị phân	1 – chỉ có cấp chứng chỉ	1 – khoảng điểm
Mức sẵn có và thời điểm có của các biến giải thích	1 – bài được chấm điểm, bài nộp và lượt nhấp đều có ngày; không ghi ngày công bố điểm, bài không nộp không để lại dòng nào, tài liệu không nêu các bài trong tuần 1–4	0 – số liệu gộp theo học kỳ	0 – điểm theo từng giai đoạn	0 – không có	1 – thao tác có ngày, không có bài được chấm điểm	0 – chỉ có sự kiện đầu tiên và cuối cùng	0 – không có biến nào ghi ngày
Phạm vi thời gian	1 – 22 kỳ mở trong giai đoạn 2013–2014, xếp được thứ tự theo mã; tài liệu không nêu số kỳ mở của mỗi module	1 – 11 khóa sinh viên; tài liệu không mô tả cột ghi khóa	0 – một năm	0 – một đợt thu thập	1 – hai năm; không nêu các kỳ mở của một khóa học	0 – một năm	0 – hai học kỳ không ghi ngày
Tài liệu mô tả và nguồn gốc dữ liệu	1 – có bài mô tả dữ liệu và DOI, nhưng không có số phiên bản và có hai nơi phát hành	2 – trang UCI, bài mô tả dữ liệu, DOI	1 – danh sách biến	1 – danh sách câu hỏi	1 – danh sách cột, bài báo bị chặn	2 – bản lưu có phiên bản và mã kiểm tra (checksum)	0 – chỉ có trang Kaggle
Giấy phép và quyền truy cập	2 – CC BY 4.0	2 – CC BY 4.0	2 – CC BY 4.0	2 – CC BY 4.0	0 – không nêu giấy phép	0 – quy tắc cộng đồng, không có giấy phép mở	1 – CC BY-SA trên một trang Kaggle
Khả năng xử lý chất lượng dữ liệu	1 – CSV, 10,7 triệu dòng dữ liệu lượt nhấp; bài không nộp không để lại dòng nào, phần lớn kết quả thi bị thiếu	2 – một tệp CSV sạch	2 – tệp CSV nhỏ	2 – tệp CSV nhỏ	1 – nhật ký hoạt động lớn	2 – một bảng	2 – tệp CSV nhỏ

Tiêu chí	A OULAD	B UCI 697	C UCI 320	D UCI 856	E XuetangX	F HarvardX	G xAPI-Edu
Đạo đức và tính đại diện	1 – đã ẩn danh (k = 5); có mức khó khăn kinh tế – xã hội của khu vực cư trú (IMD) và tình trạng khuyết tật; module được chọn theo tỷ lệ trượt cao	1 – đã ẩn danh theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu	0 – không nêu cách ẩn danh	0 – không nêu	0 – không nêu	1 – đã khử định danh	0 – không nêu
Tổng điểm (trên 20)	**12**	**10**	**6**	**7**	**8**	**8**	**4**
Điều kiện bắt buộc không đạt (theo tài liệu)	không có; cần xác nhận ở bước kiểm tra cấu trúc ban đầu (Mục 6): các giá trị đạt/trượt (G1), số kỳ mở của mỗi module (G3) và liên kết sinh viên giữa các kỳ mở (G5)	G1, G2a, G2b	G1, G2a, G2b, G3	G1, G2a, G2b, G3	G1, G2a, G4	G1, G2a, G2b, G3, G4	G1, G2a, G2b, G3; G4 chưa rõ

Phụ lục III – Kế hoạch thu thập dữ liệu và gói thu thập dữ liệu

Gói thu thập dữ liệu tạo lại chính xác bản OULAD mà nhóm đã thu thập. Các tệp gốc do script thu thập tạo ra và được giữ nguyên, không chỉnh sửa. Cấu trúc của gói như sau:

```
package/
  README.md
  data/raw/        published files, unchanged
  metadata/        source.md, citation.bib, data_dictionary.md,
raw_manifest.csv,
                   collection_log.txt, structure_report.md,
structure_results.json
  src/             collect.py (download, verify, extract),
verify_structure.py (Section 6)
```

Bảng A.3 ghi nguồn và giấy phép của bộ dữ liệu trong gói.

Bảng A.3. Nguồn, giấy phép và trích dẫn

Hạng mục	Giá trị
Tên bộ dữ liệu	Open University Learning Analytics Dataset (tên chính thức)
Nhà cung cấp / tác giả	Jakub Kuzilek, Martin Hlosta, Zdenek Zdrahal; Knowledge Media Institute, The Open University (UK)
Trang chính thức	Trang của nhà cung cấp: https://research.stem.open.ac.uk/ouanalyse/dataset/ ; bài mô tả dữ liệu: https://doi.org/10.1038/sdata.2017.171
Bản đã thu thập	Bản lưu trên figshare mà bài mô tả dữ liệu trích dẫn, DOI https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5081998.v1 (phiên bản 1), tệp https://ndownloader.figshare.com/files/8606371
Nơi phát hành khác	Kho dữ liệu học máy UCI, DOI https://doi.org/10.24432/C5KK69 (cùng dữ liệu; giá trị thiếu được ghi là "?" thay vì để trống); đường dẫn trên trang của nhà cung cấp http://schools.stem.open.ac.uk/cdn/files/anonymisedData.zip trả về lỗi HTTP 404 vào ngày 05/11/2026
Ngày truy cập	06/11/2026 (UTC+7; `metadata/collection_log.txt` ghi 2026-11-05 18:24 UTC)
Phiên bản	Phiên bản 1 trên figshare (trang của nhà cung cấp ghi "phiên bản mới nhất" nhưng không nêu số phiên bản)
Giấy phép	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Phương thức thu thập	Tải trực tiếp một tệp nén zip, đối chiếu với các giá trị SHA-256 tham chiếu ghi sẵn, rồi giải nén và giữ nguyên nội dung (`src/collect.py`)
Kiểm tra tính toàn vẹn	`metadata/raw_manifest.csv` (số byte, SHA-256, MD5 và số dòng dữ liệu của từng tệp); `metadata/collection_log.txt`
Trích dẫn	Kuzilek, Hlosta và Zdrahal (2017), *Scientific Data*, 4, Article 170171, https://doi.org/10.1038/sdata.2017.171 (thông tin đầy đủ trong citation.bib)

Bảng A.4 là manifest của các tệp gốc: với mỗi tệp đã thu thập, bảng ghi dung lượng, mã kiểm tra (checksum) và số dòng dữ liệu. Mỗi bảng dữ liệu đều khớp với giá trị SHA-256 tham chiếu ghi sẵn.

Bảng A.4. Manifest của các tệp gốc

Tệp	Số byte	SHA-256	MD5	Số dòng dữ liệu	Kết quả đối chiếu

Tệp	Số byte	SHA-256	MD5	Số dòng dữ liệu	Kết quả đối chiếu
anonymisedData.zip	46.750.706	90dda45037939953f979072fa70a809ebe07e90ec783c408762af7698a3825ec	7412686fd77cf0e0ee1e8c3e9b354308		Khớp
courses.csv	526	4f16eee7454b15e109b0a21a0e43be820e6846ed6f9301bb7feb5ab5ad737a75	4c3df8a42a98a0d26b22f507007c31a8	22	Khớp
assessments.csv	8.200	8cc738fb88ad760571d6f2a23059bfee0ffcae3bcd830514c9cbd5c6d5a046f1	6126f9d435767bcc70134b46f21c2a90	206	Khớp
vle.csv	260.126	d1b28303dea802ad87b4484e1196e878e06824850b9a4fe8aa34693439fe87e9	0e7ef38c483daca42900ca426b66f8da	6.364	Khớp
studentInfo.csv	3.461.652	7e6f3e474a5eee00639d2a414a6c7e928745823c2d2c2563ca1780145f99b0d6	ead11d001fe8b7aed1469daa643a812c	32.593	Khớp
studentRegistration.csv	1.109.984	0d32676285372aaf2e7a80304e5b274b4fba24313e2ca4c04317225e1ec90170	ef06e3d5784dc7dffe06ef911c5b190c	32.593	Khớp
studentAssessment.csv	5.690.310	fd5320786328d05af841ee7dd4b5871b9dada3b9fe9d6a3642b2f42635510a6e	9ceb38acaeb26fbc15c98b563290c1db	173.912	Khớp
studentVle.csv	453.836.331	52668253d876c5becbcb72185977152700cecab2942aca807fecc3dd54b937f0	b8aae6f4ffd1523319aeb56d66b17f72	10.655.280	Khớp

OULAD được công bố ở ba nơi phát hành, nên nhóm phải quyết định thu thập và trích dẫn bản nào. Trang của nhà cung cấp dẫn đến một tệp nén trên máy chủ của chính Open University [2] và đề nghị người dùng đối chiếu tệp này với mã kiểm tra (checksum) MD5 [2]; tại thời điểm thu thập dữ liệu, liên kết này trả về lỗi HTTP 404, nghĩa là không tìm thấy tệp. Bài mô tả dữ liệu, tức là bài báo đã qua bình duyệt mô tả bộ dữ liệu, trích dẫn một bản lưu trên figshare [3] có DOI và số phiên bản; đây là bản nhóm đã thu thập. Kho dữ liệu UCI giữ bản thứ ba với DOI riêng [12]. Để bảo đảm các bản thống nhất với nhau, nhóm đã so sánh bản trên UCI với các tệp đã thu thập. Cả bảy bảng đều có cùng các dòng. Điểm khác biệt duy nhất xuất hiện ở năm bảng: UCI ghi giá trị thiếu là "?" còn figshare để trống ô (Bảng A.5). Do đó, khi phân tích, nhóm đọc ô trống là giá trị thiếu và trích dẫn bản lưu trên figshare cùng bài mô tả dữ liệu.

Bảng A.5 so sánh bản OULAD trên UCI với các tệp đã thu thập từ figshare, theo từng bảng.

Bảng A.5. So sánh bản trên UCI với các tệp đã thu thập

Bảng	Số byte trên figshare	Số byte trên UCI	Cùng SHA-256	Ký tự xuống dòng (figshare / UCI)	Số dòng (figshare / UCI)	Cùng nội dung dòng
assessments.csv	8.200	8.211	Không	CRLF / CRLF	206 / 206	chỉ khác ở giá trị thiếu: UCI ghi '?', figshare để trống (11 dòng)
courses.csv	526	526	Có	CRLF / CRLF	22 / 22	Có
studentAssessment.csv	5.690.310	5.690.483	Không	CRLF / CRLF	173.912 / 173.912	chỉ khác ở giá trị thiếu: UCI ghi '?', figshare để trống (173 dòng)
studentInfo.csv	3.461.652	3.462.763	Không	CRLF / CRLF	32.593 / 32.593	chỉ khác ở giá trị thiếu: UCI ghi '?', figshare để trống (1.111 dòng)
studentRegistration.csv	1.109.984	1.132.550	Không	CRLF / CRLF	32.593 / 32.593	chỉ khác ở giá trị thiếu: UCI ghi '?', figshare để trống (22.560 dòng)
studentVle.csv	453.836.331	453.836.331	Có	CRLF / CRLF	10.655.280 / 10.655.280	Có
vle.csv	260.126	270.612	Không	CRLF / CRLF	6.364 / 6.364	chỉ khác ở giá trị thiếu: UCI ghi '?', figshare để trống (5.243 dòng)

Phụ lục IV – Chi tiết kiểm tra cấu trúc ban đầu

Bảng A.6 cho biết tên các cột đọc được ở từng bảng, kiểu dữ liệu suy ra từ giá trị dạng văn bản và số ô thiếu giá trị. Bảng A.7 liệt kê các số đếm dùng để kết luận về các điều kiện đi kèm quyết định chọn OULAD.

Bảng A.6. Tên cột, kiểu dữ liệu suy ra và giá trị thiếu

Bảng	Tên cột và kiểu dữ liệu suy ra	Số ô thiếu
courses	code_module (văn bản), code_presentation (văn bản), module_ presentation_length (số nguyên)	không có
assessments	code_module (văn bản), code_presentation (văn bản), id_assessment (số nguyên), assessment_type (văn bản), date (số nguyên), weight (số thập phân)	date 11
vle	id_site (số nguyên), code_module (văn bản), code_presentation (văn bản), activity_type (văn bản), week_from (số nguyên), week_to (số nguyên)	week_from 5.243, week_to 5.243
studentInfo	code_module (văn bản), code_presentation (văn bản), id_student (số nguyên), gender (văn bản), region (văn bản), highest_education (văn bản), imd_band (văn bản), age_band (văn bản), num_of_prev_attempts (số nguyên), studied_credits (số nguyên), disability (văn bản), final_result (văn bản)	imd_band 1.111
studentRegistration	code_module (văn bản), code_presentation (văn bản), id_student (số nguyên), date_registration (số nguyên), date_unregistration (số nguyên)	date_registration 45, date_unregistration 22.521
studentAssessment	id_assessment (số nguyên), id_student (số nguyên), date_submitted (số nguyên), is_banked (số nguyên), score (số nguyên)	score 173
studentVle	code_module (văn bản), code_presentation (văn bản), id_student (số nguyên), id_site (số nguyên), date (số nguyên), sum_click (số nguyên)	không có

Bảng A.7 nêu các số đếm dùng để kết luận về ba điều kiện G1, G3 và G5, để xác định ngày đến hạn của các bài đầu tiên và để tính mẫu số của KPI.

Bảng A.7. Số đếm làm căn cứ cho các điều kiện đi kèm quyết định chọn OULAD và mẫu số của KPI

Nội dung kiểm tra	Kết quả
Các giá trị kết quả	Pass 12.361, Withdrawn 10.156, Fail 7.052, Distinction 3.024
Kết quả Withdrawn có / không có ngày hủy đăng ký; các kết quả khác có ngày này	10.063 / 93 ; 9
Số sinh viên; số sinh viên học từ hai kỳ mở module trở lên	28.785; 3.538
Số trường hợp học lại cùng module; trong đó, số trường hợp ghi số lần học trước cao hơn	1.309; 1.309
Các kỳ mở của từng module	AAA: 2013J, 2014J; BBB: 2013B, 2013J, 2014B, 2014J; CCC: 2014B, 2014J; DDD: 2013B, 2013J, 2014B, 2014J; EEE: 2013J, 2014B, 2014J; FFF: 2013B, 2013J, 2014B, 2014J; GGG: 2013J, 2014B, 2014J
Số kỳ mở có bài không phải bài thi đến hạn tính đến hết ngày 13 / ngày 27 (trong 22 kỳ mở)	1 / 16

Nội dung kiểm tra	Kết quả
Ngày đến hạn của bài đầu tiên không phải bài thi, theo từng kỳ mở	AAA-2013J 19, AAA-2014J 19, BBB-2013B 19, BBB-2013J 19, BBB-2014B 12, BBB-2014J 19, CCC-2014B 18, CCC-2014J 18, DDD-2013B 23, DDD-2013J 25, DDD-2014B 25, DDD-2014J 20, EEE-2013J 33, EEE-2014B 33, EEE-2014J 33, FFF-2013B 19, FFF-2013J 19, FFF-2014B 24, FFF-2014J 24, GGG-2013J 61, GGG-2014B 61, GGG-2014J 61
Số bài thi không có ngày đến hạn	11
Số lượt đăng ký học: hủy vào hoặc trước ngày 0; đăng ký sau ngày 14; thiếu ngày đăng ký	3.097; 58; 45
Số lượt đăng ký học còn hiệu lực tại ngày 14	28.119
Số dòng không có dòng tương ứng ở bảng cha (bài được chấm điểm, bài nộp, lượt nhấp đối chiếu với lượt đăng ký học, lượt nhấp đối chiếu với tài nguyên học tập)	0, 0, 0, 0

Phụ lục V – Nhật ký thay đổi có kiểm soát và ma trận truy vết đầy đủ

Nhóm chốt phiên bản cơ sở của Milestone 1 trước khi tìm kiếm bộ dữ liệu. Bảng A.8 liệt kê các tệp của bản đề xuất đã được sao chép vào phiên bản cơ sở, kèm giá trị SHA-256 của từng tệp, nhờ đó mọi chỉnh sửa về sau trên các tệp này đều có thể bị phát hiện. Bảng A.9 ghi lại mọi thay đổi so với phiên bản cơ sở, kèm bằng chứng dữ liệu, theo mẫu ở mục 3.1 của đề bài.

Bảng A.8. Các tệp Milestone 1 đã chốt

Tệp	SHA-256
03-01-business-goal.md	f99753ab586754e3c6f416c34b669db647d93dc20920db59fb964c3aef0bab23
03-02-smart-goal.md	d7b32a609f5b39a24630713b3ca631dca9328404e18a42e0737fa8311caa6087
03-03-kpis.md	7698548222c8f9431f16f36bb0a7f6ec5de11221e15b645f8f4d3f5391b8710a
04-01-four-level-questions.md	300389d938bb7457192bf10790fffa432849c67460df2df379add184c9a05993
05-00-analytic-approach.md	98a36dc7d86271d00cd5e5432164e547e7d945f28880e3811c80d35e13439753
06-01-data-requirements.md	07d212a4cbaa800221a699bf91db387e7f27e59cac53522108bca7ad06293cf1
07-00-decision-value.md	19086def5d5cabde135c1ecd68e6d6223170d6908b3a0d9f068dd8fe65870e68
09-00-traceability-matrix.md	d74c013921ccb95da9511facaf04b781499012a061d5cb71ae4724e5ec1cdd2d

Với mỗi thay đổi, Bảng A.9 nêu nội dung cũ, nội dung mới, bằng chứng dữ liệu và tác động đến các AQ, KPI và quyết định.

Bảng A.9. Nhật ký thay đổi có kiểm soát

ID	Nội dung cũ (Milestone 1)	Nội dung mới	Lý do (bằng chứng dữ liệu)	Tác động đến AQ / KPI / quyết định
C01	Các học phần trực tuyến và học phần kết hợp của chương trình đào tạo tại một trường đại học Việt Nam	Các kỳ mở module của OULAD (Open University, UK, đào tạo từ xa, 2013–2014) là bộ dữ liệu mở thay thế để phân tích; đợt thí điểm vẫn dùng dữ liệu của chính trường	Nhóm không tìm thấy bộ dữ liệu mở nào về các học phần ở Việt Nam; OULAD là ứng viên duy nhất đạt các điều kiện bắt buộc	Mọi AQ được trả lời trên bộ dữ liệu thay thế. Kết quả chỉ mô tả OULAD và phải được kiểm tra lại trên dữ liệu của trường trước khi đưa ra các quyết định D1–D3
C02	Học phần và học kỳ; tuần 1–5 của học kỳ (Milestone 1 chưa cố định độ dài học kỳ)	Kỳ mở module (`code_presentation`), dài tám đến chín tháng; ngày được đếm từ ngày 0 của kỳ mở; tuần n gồm các ngày từ 7(n−1) đến 7n−1	Ngày trong OULAD là số ngày tính từ ngày bắt đầu kỳ mở; các kỳ mở kéo dài 234–269 ngày	Thời điểm dự báo là ngày 13 cho danh sách tuần 3 và ngày 27 cho danh sách tuần 5; chênh lệch về độ dài học kỳ được nêu rõ là một hạn chế
C03	Mẫu số: sinh viên còn theo học sau thời gian điều chỉnh đăng ký học phần; thôi học theo Thông tư 83/2026	Các lượt đăng ký học còn hiệu lực tại ngày 14 (thời hạn đăng ký kết thúc hai tuần sau ngày bắt đầu); không phân biệt được tạm ngừng học với chuyển chương trình đào tạo	Có `date_registration` và `date_unregistration`; không có cột nào ghi tình trạng tạm ngừng học hoặc chuyển chương trình đào tạo	KPI chính chỉ là chỉ số đại diện (proxy), tính trên 28.119 lượt đăng ký học; điểm khác so với quy định của Thông tư 83 được ghi nhận
C04	So sánh theo hình thức học và năm theo học; giới hạn của AQ4 về chênh lệch tỷ lệ phát hiện (recall) giữa sinh viên năm nhất và sinh viên các năm trên	So sánh theo module và kỳ mở; giới hạn về tính công bằng được kiểm tra theo mức khó khăn kinh tế – xã hội của khu vực cư trú và tình trạng khuyết tật	Không có cột hình thức học hoặc năm theo học; mọi module đều theo hình thức đào tạo từ xa	Phạm vi của AQ1–AQ3 được thu hẹp; giới hạn của AQ4 được diễn đạt lại theo các nhóm có trong dữ liệu
C05	Dấu hiệu của AQ2: chuyên cần ở các buổi học trên lớp (học phần kết hợp)	Bỏ dấu hiệu này	OULAD không có buổi học trên lớp và không có dữ liệu chuyên cần	AQ2 dùng bài bị bỏ lỡ, bài nộp trễ, mức hoạt động và các kỳ mở mà sinh viên học cùng lúc
C06	Danh sách tuần 3 của AQ3 dựa trên dấu hiệu về bài được chấm điểm và dấu hiệu về hoạt động	Danh sách tuần 3 (thời điểm dự báo là ngày 13) chỉ dựa trên hoạt động; dấu hiệu về bài được chấm điểm bắt đầu được dùng từ danh sách tuần 5	1 trong 22 kỳ mở có bài không phải bài thi đến hạn tính đến hết ngày 13; tính đến hết ngày 27 là 16 kỳ mở	KPI phụ 1: chỉ 1 trong 22 kỳ mở có hai bài được chấm điểm đến hạn tính đến hết ngày 27, nên trên OULAD, phần dấu hiệu của KPI này tính một bài bị bỏ lỡ hoặc nộp trễ ở 16 kỳ mở có bài đến hạn tính đến hết ngày 27; quy tắc hai bài vẫn được giữ cho dữ liệu của trường
C07	AQ3 được đánh giá trên một học kỳ sau của chính các học phần thí điểm	Huấn luyện trên các kỳ mở năm 2013, đánh giá trên các kỳ mở năm 2014 của cùng module và cùng tháng bắt đầu (9 cặp kỳ mở); CCC, EEE-B và GGG-B chỉ dùng làm kỳ mở muộn hơn để đánh giá	Các kỳ mở tháng 2 (B) và tháng 10 (J) nên được phân tích riêng; mỗi module có nhiều nhất hai kỳ mở cùng tháng bắt đầu	Đánh giá trên kỳ mở muộn hơn (huấn luyện trên các kỳ mở sớm hơn) là khả thi, nhưng mỗi cặp chỉ có một kỳ mở sớm hơn
C08	Hành động và kết quả của AQ4; KPI phụ 2 và phần liên hệ của KPI phụ 1 được đo từ sổ theo dõi liên hệ	Vẫn là yêu cầu cho quyết định trong tương lai; AQ4 chỉ còn phần xếp hạng, với giả định về số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần	Không ứng viên nào có dữ liệu về liên hệ, về số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần hoặc về can thiệp	Báo cáo không đưa ra nhận định mang tính chỉ định hoặc nhân quả; phần liên hệ của KPI phụ 1 và KPI phụ 2 chỉ được đo trong đợt thí điểm

Bảng A.10 là ma trận truy vết đầy đủ theo yêu cầu của đề bài (sản phẩm bàn giao B). Mọi dòng của ma trận đều phục vụ Business Goal: nâng tỷ lệ hoàn thành học phần bằng cách nhận ra đủ sớm những sinh viên đang giảm tham gia học tập để kịp hỗ trợ trong học kỳ. Mỗi dòng liên kết KPI, câu hỏi, yêu cầu dữ liệu, tệp, biến thực tế, mức đáp ứng và quyết định tương ứng.

Bảng A.10. Truy vết đầy đủ từ mục tiêu đến quyết định, kèm mức đáp ứng

Business Goal / SMART Goal / KPI	AQ	Loại phân tích	Yêu cầu dữ liệu	Bộ dữ liệu / tệp	Biến thực tế	Mức đáp ứng	Quyết định được hỗ trợ
Tỷ lệ hoàn thành học phần ở các học phần thí điểm, theo giả định tăng từ mức cơ sở 70% lên mức mục tiêu 75% đến cuối năm học 2027–2028 (KPI chính)	AQ1	Mô tả	Kết quả theo học phần và theo thời gian; bài bị bỏ lỡ đầu tiên	studentInfo, studentRegistration, assessments, studentAssessment	final_result, date_unregistration, assessments.date, date_submitted	Một phần	D2, D3
KPI chính; KPI phụ 1, tỷ lệ liên hệ sinh viên có dấu hiệu sớm (phần dấu hiệu)	AQ2	Chẩn đoán	Dấu hiệu trong tuần 1–4, đối chiếu với kết quả về sau	+ studentVle, vle	sum_click, studentVle.date, date_submitted	Một phần	D2; lý do cụ thể trong D1
KPI phụ 1 (phần dấu hiệu)	AQ3	Dự báo	Biến cần dự đoán và các đặc trưng tính đến hết thời điểm dự báo; kỳ mở muộn hơn để đánh giá	như AQ2	như AQ2 + num_of_prev_attempts, studied_credits, imd_band, disability	Một phần	D1
KPI phụ 2, tỷ lệ liên hệ kịp thời; KPI phụ 1 (phần liên hệ)	AQ4	Chỉ định	Xếp hạng trong giới hạn số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần; sổ theo dõi liên hệ	Kết quả của AQ3	không có biến về liên hệ	Một phần / Không đáp ứng	D1

Phụ lục VI – Bằng chứng sử dụng AI tạo sinh

Một tác tử AI (AI agent) tìm các bộ dữ liệu ứng viên cho nhóm theo prompt dưới đây. Trong prompt này, mỗi tài liệu được gọi theo mục báo cáo chứa tài liệu đó; các bước xử lý tệp của tác tử được lược bỏ. Phụ lục I ghi mọi truy vấn mà tác tử đã chạy. Nhóm đã đối chiếu từng thông tin làm căn cứ do tác tử ghi lại với bản lưu của trang chính thức.

Prompt của AI hỗ trợ tìm kiếm và AI diễn giải metadata:

```
You are the research agent for the dataset search of the MTH045 Milestone
2 report ("From requirements to collection").

1. Record every search, fetch and interpretation before the next step,
and anchor every fact in a verbatim quote from its source.
2. Read the team's data requirements and the must-have gates G1–G5
(Section 2) and the brief sections 7–8 and 13. Build search keywords from
the requirements (e.g. student completion, dropout, withdrawal, LMS/VLE
interaction, assessment submission, clickstream, higher education,
learning analytics, MOOC dropout).
3. Find and document at least six candidate open education datasets from
official sources (landing page, DOI, repository of the provider, or the
original paper), reading the documentation/data dictionary and license
page of each before judging it. Include at least: OULAD (official page
https://research.stem.open.ac.uk/ouanalyse/dataset/ and the Scientific
Data paper), UCI "Predict Students' Dropout and Academic Success" (id
697), UCI "Student Performance" (id 320), UCI "Higher Education Students
Performance Evaluation" (id 856), and at least two more found by your own
search (for example KDD Cup 2015 / XuetangX MOOC dropout data, MOOCCubeX,
EdNet, HarvardX-MITx person-course data, xAPI-Edu-Data). When a dataset
is found via Kaggle/blog/GitHub, trace it to the official source or
record that provenance is unclear.
4. For each candidate record facts with quote anchors: provider/authors,
official URL/DOI, license or terms, version/release date, population and
context (level, country, years), unit of analysis, outcome/target
available (does it separate pass, fail and withdrawal?), within-semester
timing (dated activity or dated assessments? granularity), number of
semesters/course runs, size (rows/records), file formats, documentation
available, anonymisation, sensitive attributes, citation. Only facts
found on the source pages; write "not stated" otherwise.
5. Write one section per candidate with those fields, each fact followed
by its source, and a short note per gate G1–G5 (met / partly / not met /
unclear, with the evidence). Also write the brief's Search Log table (|
Date | Query / source | Candidate dataset | URL/DOI | Reason considered |
Result |), one row per query/candidate examined, including rejected ones.
6. Do not download any dataset.

Return at most 6 lines: candidates documented, sources
fetched/partial/blocked, facts recorded, gate result per candidate in one
line, unresolved questions.

Follow-up message sent during the task: the must-have gates were revised
(G1 also requires a dated withdrawal; G2 split into G2a dated assessed
tasks and G2b dated activity; G3 at least three course runs ordered in
time with a later run for testing; G5 adds a persistent pseudonymous
identifier); write the gate notes against the revised gates and note
early tasks and enrolment dates per candidate.
```

Hai tác tử AI chạy trong hai phiên riêng phản biện công việc của nhóm tại hai thời điểm cố định: AI phản biện yêu cầu nhận xét trước khi nhóm chấm điểm bộ dữ liệu nào, còn AI phản biện lựa chọn nhận xét sau khi nhóm chấm điểm xong. Mỗi tác tử chỉ nhận đề bài và các tài liệu của nhóm có tên trong prompt của tác tử đó. Các prompt giữ nguyên tiếng Anh, trong đó mỗi tài liệu được gọi theo mục báo cáo chứa tài liệu đó. Bảng A.11 và Bảng A.12 tóm tắt từng nhận xét, kèm quyết định của nhóm và nội dung thay đổi.

Prompt của AI phản biện yêu cầu:

```
You act as the "Requirement critic" role that the MTH045 Milestone 2
brief allows for generative AI (brief section 12: "Chỉ ra AQ nào cần
timestamp, target, intervention data hoặc có leakage risk"). Read only:
the brief, the team's frozen Milestone 1 baseline (Section 1.1) and the
team's data requirements (Section 2). Do not read any dataset file or
exploration result, and do not search the web.

Critique the data requirements: for each AQ, is anything missing
(timestamps, target definition, denominator, prediction point,
intervention data), is any requirement written as a dataset's column
rather than a concept, is there leakage risk not covered, are the must-
have gates G1–G5 right (too strict, too loose, missing one), and are the
requirements consistent with the baseline (KPIs, decisions)? Do not
propose datasets and do not rewrite the document.

Write at most 12 numbered critiques, most important first, each with: the
passage (quote a few words), the problem, why it matters.
```

Bảng A.11 liệt kê mười hai nhận xét của AI phản biện yêu cầu và quyết định của nhóm đối với từng nhận xét.

Bảng A.11. AI phản biện yêu cầu: nhận xét của AI, quyết định của nhóm và nội dung thay đổi

#	Nhận xét (tóm tắt)	Quyết định	Thay đổi
Q1	Ngày rút học phần chỉ là điều kiện nên có, dù AQ3 cần thông tin này	Chấp nhận	G1 yêu cầu có thông tin rút học phần kèm ngày
Q2	G2 chấp nhận dữ liệu chỉ có hoạt động kèm ngày, trong khi quy tắc của AQ3 và KPI phụ 1 cần bài được chấm điểm có ngày	Chấp nhận	Tách G2 thành hai: G2a là bài được chấm điểm và bài nộp có ngày, G2b là hoạt động trên nền tảng học tập có ngày. Có bài đến hạn trong tuần 1–4 là điều kiện nên có và được báo cáo theo từng kỳ mở module
Q3	Chưa yêu cầu dữ liệu để tính mẫu số của KPI (thời gian điều chỉnh đăng ký học phần, tạm ngừng học, chuyển chương trình đào tạo)	Chấp nhận	Ngày bắt đầu và ngày kết thúc đăng ký, tính so với ngày bắt đầu học phần, là biến tối thiểu. Thông tin phân biệt tạm ngừng học với chuyển chương trình đào tạo vẫn là tùy chọn; nếu thiếu thông tin này, điểm khác so với cách tính KPI được ghi nhận
Q4	Năm theo học và hình thức học chỉ là tùy chọn, dù các AQ có nêu	Chấp nhận một phần	Hai biến này vẫn là tùy chọn. Nếu đặt thành điều kiện bắt buộc thì không bộ dữ liệu mở nào đáp ứng được và chỉ còn dữ liệu giả lập, loại dữ liệu đề bài không cho phép. Nhóm nêu ngay trong yêu cầu dữ liệu những phần câu hỏi sẽ chỉ đạt mức Một phần nếu thiếu hai biến này
Q5	G3 yêu cầu ba kỳ mở trong khi AQ1 cần bốn học kỳ; không yêu cầu thứ tự thời gian	Chấp nhận	G3 yêu cầu ít nhất ba kỳ mở học phần xếp theo thứ tự thời gian, trong đó có kỳ mở muộn hơn để đánh giá; AQ1 đạt mức Một phần khi có ít hơn bốn học kỳ

#	Nhận xét (tóm tắt)	Quyết định	Thay đổi
Q6	Thiếu các nguồn rò rỉ thông tin (điểm trung bình của học phần, ngày công bố điểm, khối lượng học tập, đặc điểm cá nhân được cập nhật, chuẩn hóa)	Chấp nhận	Bổ sung năm dòng vào bảng rò rỉ thông tin
Q7	Bài bị bỏ lỡ được đếm cả sau khi sinh viên rút học phần	Chấp nhận	Quy tắc: một bài chỉ tính là bị bỏ lỡ nếu đến hạn trước ngày sinh viên rút học phần
Q8	Chưa quy định cách đánh số tuần và độ trễ của dữ liệu	Chấp nhận	Ngày bắt đầu học phần là biến tối thiểu. Các thời điểm dự báo (hết tuần 2 và hết tuần 4) đã chừa một tuần cho độ trễ của dữ liệu trước khi có danh sách ở tuần 3 và tuần 5
Q9	Không có điều kiện bắt buộc về mã định danh liên kết được giữa các bảng và các học phần	Chấp nhận	G5 yêu cầu mã định danh sinh viên đã giả danh hóa, cố định giữa các bảng, các học phần và các học kỳ
Q10	Không có yêu cầu về khối lượng dữ liệu hoặc phân bố kết quả	Chấp nhận một phần	Điều kiện nên có: ở kỳ mở dùng để đánh giá, mỗi nhóm được so sánh có ít nhất 100 sinh viên về sau không hoàn thành học phần (giả định cần xác nhận ở Milestone 3)
Q11	AQ4 trộn lẫn dữ liệu và giả định; thiếu thông tin phân công cố vấn học tập; đã biết trước là không có sổ theo dõi liên hệ	Chấp nhận	Phiên bản cơ sở ghi số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần là giả định. Thông tin phân công cố vấn học tập được bổ sung ở dạng tùy chọn. Mỗi sinh viên chỉ có một dòng trong danh sách, dù học nhiều học phần. Sổ theo dõi liên hệ được nêu ngay là khoảng trống dữ liệu; dữ liệu chuyển tiếp đến phòng công tác sinh viên được đánh dấu là nhạy cảm
Q12	Cách diễn đạt nêu tên cột dữ liệu hoặc tên hệ thống; cách quy đổi điểm chưa rõ	Chấp nhận	Yêu cầu được diễn đạt theo khái niệm (“thông tin rút học phần và ngày rút”, “ngày bắt đầu và ngày kết thúc đăng ký”, “hoạt động trên nền tảng học tập có ngày”); mọi mức điểm đạt, kể cả các mức cao hơn, đều tính là hoàn thành học phần

Prompt của AI phản biện lựa chọn:

```
You act as the "Selection reviewer" role that the MTH045 Milestone 2
brief allows for generative AI (brief section 12: "Phản biện Dataset
Selection Matrix và phát hiện criteria bị bỏ sót"; "Không chấp nhận
recommendation nếu không có evidence"). Read only: the brief, the
requirements and gates (Section 2), the candidate facts with their
sources and verbatim quotes, and the team's scoring and decision (Section
4). Check that each score rests on a recorded fact. Do not search the web
and do not open any dataset file.

Challenge the selection: scores not backed by a recorded fact, criteria
applied inconsistently across candidates, gates that were misread, a
candidate rejected or kept for a weak reason, a criterion the brief lists
that is missing, a supplementary dataset that should have been
considered, and anything about the selected dataset that the team treats
as settled without evidence. Do not rescore the matrix yourself and do
not propose new datasets unless you name the evidence gap they would
close.

Write at most 10 numbered critiques, most important first, each with the
passage, the problem and why it matters.
```

Bảng A.12 liệt kê mười nhận xét của AI phản biện lựa chọn và quyết định của nhóm đối với từng nhận xét.

Bảng A.12. AI phản biện lựa chọn: nhận xét của AI, quyết định của nhóm và nội dung thay đổi

#	Nhận xét (tóm tắt)	Quyết định	Thay đổi
S1	G3 được coi là đạt, dù chưa chắc chắn ở từng module	Chấp nhận	Quyết định chọn OULAD phụ thuộc vào kết quả kiểm tra cấu trúc ban đầu; nêu rõ phương án dự phòng
S2	Phần quyết định về các điều kiện bắt buộc không ghi rằng G5 chỉ đạt "Một phần"	Chấp nhận	Quyết định chọn OULAD phụ thuộc vào kết quả kiểm tra cấu trúc ban đầu; nêu rõ các phần câu hỏi chỉ đạt mức Một phần
S3	Các loại kết quả được khẳng định mà chưa có thông tin làm căn cứ	Chấp nhận	Tiêu chí mức sẵn có của biến kết quả được chấm 1 điểm; các giá trị đạt/trượt được kiểm tra ở bước kiểm tra cấu trúc ban đầu
S4	Tiêu chí mức sẵn có và thời điểm có của các biến giải thích được chấm 2 điểm dù còn điều kiện chưa rõ	Chấp nhận	Chấm 1 điểm; ghi chú về ngày công bố điểm, bài không nộp và các bài đến hạn sớm
S5	Phần đánh giá bỏ qua việc các module của OULAD được chọn theo tỷ lệ trượt cao	Chấp nhận	Bổ sung vào tiêu chí mức phù hợp của tổng thể, tiêu chí đạo đức và tính đại diện cùng phần lý do lựa chọn
S6	Cách chấm "không nêu" và danh sách điều kiện bắt buộc không đạt chưa nhất quán	Chấp nhận	"Không nêu" được chấm 0 ở mọi ứng viên; HarvardX không đạt G4; G4 của xAPI chưa rõ; mỗi điểm số đều nêu thông tin làm căn cứ; bỏ các số liệu không có căn cứ
S7	Mức đáp ứng các AQ được chấm 2 dù có các phần chỉ đạt mức Một phần	Chấp nhận	Chấm 1 điểm
S8	Không có số phiên bản, có hai nơi phát hành	Chấp nhận	Tiêu chí tài liệu mô tả và nguồn gốc dữ liệu được chấm 1 điểm; phần thu thập dữ liệu ghi rõ bản nào được dùng và mã kiểm tra của bản đó
S9	Mẫu số chưa được kiểm tra	Chấp nhận	Bước kiểm tra cấu trúc ban đầu đếm số lượt hủy đăng ký vào hoặc trước ngày 0
S10	Lập luận về bộ dữ liệu bổ sung	Chấp nhận	Nêu rõ trở ngại thực sự của XuetangX (giấy phép, biến kết quả); phần kiểm tra khả năng khái quát sang bối cảnh khác được ghi là giới hạn còn mở

Phụ lục VII – Chi tiết bổ sung cho nội dung chính

Phụ lục này trình bày chi tiết làm cơ sở cho một số mục của nội dung chính, lần lượt theo thứ tự các phần: những lý do và bước thực hiện mà nội dung chính chỉ nêu tóm tắt, mỗi mục ghi rõ mục mà nó bổ sung.

1. Chốt phiên bản cơ sở, phạm vi và các điều chỉnh có kiểm soát

Mục này trình bày chi tiết làm cơ sở cho Mục 1.1 và Mục 1.2: lý do và cách nhóm chốt phiên bản cơ sở của Milestone 1; cách công việc của Milestone 2 đi theo các bước của đề bài; nội dung thay đổi của từng điều chỉnh trong tám điều chỉnh có kiểm soát.

Lý do chốt phiên bản cơ sở. Đề bài yêu cầu nhóm bắt đầu Milestone 2 từ đề xuất chứ không phải từ một bộ dữ liệu: các câu hỏi quyết định cần những dữ liệu nào, còn dữ liệu không được âm thầm làm thay đổi các câu hỏi [1]. Vì vậy, trước khi xem xét bất kỳ bộ dữ liệu nào, nhóm đã chốt phiên bản cơ sở của Milestone 1. Mục tiêu, các chỉ số, câu hỏi, nhu cầu dữ liệu và quyết định của đề xuất được sao chép nguyên văn vào một bản ghi phiên bản cơ sở. Đồng thời, nhóm ghi lại mã

kiểm tra (checksum, dấu vân tay của đúng nội dung trong một tệp) cho từng tệp nguồn; nhờ đó, mọi khác biệt về sau giữa đề xuất và báo cáo này đều hiện rõ và phải được giải thích (Phụ lục V). Mọi thay đổi mà dữ liệu đòi hỏi được ghi trong nhật ký thay đổi có kiểm soát (Controlled Change Log), là thuật ngữ đề bài dùng cho danh sách các thay đổi kèm lý do [1].

Công việc của Milestone 2. Xuất phát từ phiên bản cơ sở đã chốt, Milestone 2 trả lời hai câu hỏi mà đề bài đặt ra: bốn AQ cần những dữ liệu nào; bộ dữ liệu mở mà nhóm thu thập có thực sự cung cấp các dữ liệu đó hay không [1]. Công việc đi theo các bước của đề bài. Mục 2 chuyển mỗi câu hỏi thành một yêu cầu dữ liệu. Mục 3 mô tả quá trình tìm kiếm các bộ dữ liệu mở ứng viên; tiếp theo, Mục 4 chấm điểm các bộ dữ liệu ứng viên và chọn một bộ. Mục 5 ghi lại cách thu thập bộ dữ liệu được chọn để bất kỳ ai cũng có thể thu thập lại; Mục 6 kiểm tra các tệp đã thu thập có đọc được và có khớp với tài liệu mô tả hay không. Sau đó, Mục 7 đối chiếu từng câu hỏi với các tệp và biến thực tế, đồng thời nêu rõ mỗi câu hỏi trả lời được đến đâu. Mục 8 và Mục 9 trình bày các rủi ro và việc sử dụng AI tạo sinh. Theo yêu cầu của đề bài, các bước làm sạch dữ liệu, điền giá trị thiếu, tạo đặc trưng và huấn luyện mô hình thuộc các Milestone sau [1].

Những thay đổi do dữ liệu đòi hỏi. Bộ dữ liệu được chọn là OULAD. Bộ dữ liệu này mô tả các module đào tạo từ xa của một trường đại học ở UK, chứ không phải các học phần của một chương trình đào tạo ở Việt Nam; vì vậy, không thể trả lời các câu hỏi trên OULAD đúng như cách đề xuất đã đặt ra. Nhóm đã ghi lại tám điều chỉnh có kiểm soát, từ C01 đến C08; mỗi điều chỉnh kèm nội dung cũ và nội dung mới, bằng chứng dữ liệu làm căn cứ và tác động đến các câu hỏi, KPI và quyết định. Bốn điều chỉnh quan trọng nhất như sau. OULAD là bộ dữ liệu thay thế cho các học phần của nhà trường trong phân tích, còn hồ sơ của chính nhà trường vẫn là đối tượng hướng tới của đợt thí điểm (C01). Học kỳ được thay bằng kỳ mở module (một lần mở module, kéo dài tám đến chín tháng), với thời gian tính theo số ngày kể từ ngày bắt đầu kỳ mở (C02). Các so sánh theo hình thức học và năm theo học bị bỏ, vì OULAD không có hai thông tin này (C04). Phần hành động của AQ4 (sổ ghi các lần liên hệ và kết quả) vẫn là yêu cầu đối với đợt thí điểm, do không bộ dữ liệu mở nào ghi nhận thông tin này (C08). Bốn điều chỉnh còn lại gồm: điều chỉnh mẫu số của KPI theo khoảng thời gian đăng ký của OULAD (C03); bỏ dấu hiệu chuyên cần (C05); lập danh sách tuần 3 chỉ từ dữ liệu hoạt động và điều chỉnh quy tắc dấu hiệu sớm theo lịch của OULAD (C06); và kiểm tra AQ3 trên các kỳ mở năm 2014 của từng module (C07). Mục 7.2 giải thích từng điều chỉnh, còn Phụ lục V (Bảng A.9) trình bày toàn bộ nhật ký thay đổi.

2. Yêu cầu dữ liệu theo cấp độ phân tích

Mục này trình bày chi tiết làm cơ sở cho Mục 2.2: bốn câu hỏi đi dần lên qua các cấp độ phân tích và mỗi cấp độ cần một loại bằng chứng khác [1]. Bảng A.13 trình bày dữ liệu tối thiểu của từng cấp độ, cùng những gì dữ liệu đó có thể và không thể cho thấy.

Bảng A.13. Yêu cầu dữ liệu theo cấp độ phân tích

Cấp độ	AQ	Dữ liệu tối thiểu	Những gì dữ liệu có thể cho thấy
Mô tả	AQ1	Biến kết quả; thông tin học phần và học kỳ để phân nhóm; bài được chấm điểm có ngày; mẫu số là sinh viên còn theo học sau thời gian điều chỉnh đăng ký học phần	Các tỷ lệ và thời điểm sinh viên lần đầu bỏ lỡ bài
Chẩn đoán	AQ2	Dữ liệu của AQ1, thêm các dấu hiệu có ngày và nhóm so sánh, cùng đặc điểm cá nhân để kiểm tra tính nhất quán giữa các nhóm	Mối liên hệ, không phải nguyên nhân

Cấp độ	AQ	Dữ liệu tối thiểu	Những gì dữ liệu có thể cho thấy
Dự báo	AQ3	Biến kết quả đã gán nhãn; các đặc trưng có dấu thời gian trước thời điểm dự báo; đủ số học kỳ để kiểm tra trên một học kỳ sau đó	Chất lượng dự báo đo trên một học kỳ sau đó, với danh sách có độ dài cố định
Chỉ định	AQ4	Hành động (các lần liên hệ), ràng buộc (số sinh viên cán bộ liên hệ được mỗi tuần) và kết quả sau hành động	Thứ tự ưu tiên trong các ràng buộc; nếu thiếu dữ liệu về hành động và kết quả thì không thể khẳng định việc liên hệ giúp ích cho sinh viên

3. Quy tắc áp dụng cho mọi kết quả và so sánh ban đầu giữa các ứng viên

Mục này trình bày chi tiết làm cơ sở cho Mục 3: các quy tắc áp dụng cho mọi bộ dữ liệu tìm được; những gì bản tóm tắt bảy ứng viên trong Bảng 3.1 đã cho thấy trước bước chấm điểm ở Mục 4.

Ba quy tắc cho mọi kết quả. Theo yêu cầu của đề bài, nhóm áp dụng ba quy tắc cho mọi bộ dữ liệu tìm được [1]. Thứ nhất, nhóm đọc tài liệu mô tả và giấy phép trước khi đánh giá dữ liệu. Thứ hai, bộ dữ liệu tìm thấy trên Kaggle, trên blog hoặc ở một bản sao khác được truy nguyên về nhà cung cấp đã công bố bộ dữ liệu đó. Thứ ba, các bản đăng lại không rõ nguồn gốc bị loại.

Bảng 3.1 đã cho thấy điểm khác biệt chính giữa các ứng viên. Chỉ OULAD và dữ liệu XuetangX ghi lại thời điểm sinh viên thực hiện từng hoạt động trong khóa học, là thông tin AQ2 và AQ3 cần đến. Ngoài ra, chỉ OULAD kết hợp thông tin thời gian đó với biến kết quả có ghi nhận việc rút khỏi module và với các bài được chấm điểm có ngày. Mục 4 kiểm tra nhận định ban đầu này bằng các điều kiện bắt buộc và các tiêu chí của đề bài.

4. Lý do loại từng ứng viên

Mục này trình bày chi tiết làm cơ sở cho Mục 4.2: lý do loại từng ứng viên ngoài OULAD, kèm các thông tin từ trang chính thức hoặc bài mô tả dữ liệu làm căn cứ cho những điều kiện bắt buộc mà ứng viên đó không đạt trong Bảng 4.1.

Lý do loại các ứng viên khác. Mọi ứng viên còn lại đều không đạt ít nhất điều kiện về biến kết quả (G1) và điều kiện về bài được chấm điểm có ngày (G2a). UCI 697 gán nhãn cho sinh viên theo kết quả của cả chương trình đào tạo sau ba hoặc bốn năm chứ không theo học phần; bộ dữ liệu này cũng chỉ có số liệu gộp theo học kỳ, nên không cho biết sinh viên ngừng học vào thời điểm nào trong học phần [4], [5]. UCI 320 và UCI 856 mô tả học sinh trung học hoặc một bảng hỏi duy nhất, có điểm số nhưng không có thông tin rút học phần, cũng không có bài được chấm điểm hoặc hoạt động kèm ngày [6], [7]. Dữ liệu XuetangX có ghi hoạt động kèm ngày, nhưng biến kết quả chỉ là nhãn bỏ học dạng có hoặc không, không phân biệt đạt với trượt; tài liệu cũng không nêu giấy phép [8]. HarvardX chỉ ghi lần hoạt động đầu tiên và cuối cùng của mỗi người học và không có giấy phép mở [10]; còn xAPI-Edu-Data không có bản ghi kèm ngày và chỉ được biết đến qua một trang giới thiệu trên Kaggle [11].

5. Các bảng, tên cột và bằng chứng liên kết của OULAD

Mục này trình bày chi tiết làm cơ sở cho Mục 6: nội dung của từng bảng trong bảy bảng của OULAD; ý nghĩa của các tên cột dùng trong Bảng 6.1 và Mục 7; các số liệu cho thấy mã định danh của sinh viên được giữ nguyên qua các kỳ mở module.

Bảy bảng của OULAD chia dữ liệu như sau: courses liệt kê các kỳ mở module; assessments liệt kê các bài được chấm điểm của từng kỳ mở cùng ngày đến hạn; vle liệt kê các trang của VLE; studentInfo có một dòng cho mỗi lượt đăng ký học của một sinh viên trong một kỳ mở module, kèm đặc điểm cá nhân và kết quả cuối cùng; studentRegistration ghi ngày đăng ký của từng lượt

đăng ký học và ngày hủy đăng ký nếu có; studentAssessment ghi từng bài đã nộp kèm ngày nộp và điểm; studentVle ghi số lượt nhấp theo ngày của từng sinh viên trên từng trang.

Bảng 6.1 và Mục 7 dùng một số tên cột. Trong studentInfo, final_result là biến kết quả, trong đó Distinction là đạt loại xuất sắc, nên hoàn thành nghĩa là Pass hoặc Distinction; imd_band là mức khó khăn kinh tế – xã hội của khu vực cư trú của sinh viên; num_of_prev_attempts là số lần sinh viên đã học cùng module trước đó; studied_credits là số tín chỉ sinh viên đăng ký trong kỳ mở đó. Trong studentVle, sum_click là số lượt nhấp vào một trang trong một ngày, còn id_site và activity_type xác định trang và loại trang. Ngoài ra, code_module và code_presentation là mã module và mã kỳ mở, còn assessment_type phân biệt bài do giảng viên hướng dẫn chấm, bài do máy tính chấm và bài thi.

Mã định danh sinh viên được giữ nguyên qua các kỳ mở, nên điều kiện về liên kết G5 được đáp ứng. OULAD có 32.593 lượt đăng ký học của 28.785 sinh viên; trong đó 3.538 sinh viên xuất hiện ở nhiều hơn một kỳ mở module. Ở cả 1.309 trường hợp một sinh viên đăng ký lại cùng một module, số lần đã học trước đó được ghi đều tăng lên. Số lần này chỉ có thể tăng nếu cùng một mã định danh ứng với cùng một sinh viên ở mọi kỳ mở.

6. Giới hạn của AQ3 và KPI phụ 1 trên OULAD

Mục này trình bày chi tiết làm cơ sở cho Mục 7.2: ba giới hạn đi kèm khi giữ AQ3; cách đo quy tắc dấu hiệu sớm của KPI phụ 1 trên OULAD.

AQ3. Câu hỏi dự báo giữ biến cần dự đoán, hai thời điểm chốt dữ liệu và bước kiểm thử trên kỳ mở module muộn hơn, kèm ba giới hạn. Thứ nhất, trước khi hết tuần 2, gần như không kỳ mở nào có bài được chấm điểm đến hạn, nên danh sách tuần 3 chỉ dựa trên hoạt động (C06). Thứ hai, mỗi cặp module và tháng bắt đầu có tối đa một kỳ mở sớm hơn để học, nên phương pháp được huấn luyện trên các kỳ mở năm 2013 và kiểm thử trên các kỳ mở năm 2014 của 9 cặp module và tháng bắt đầu có cả hai năm (C07). Module CCC và các kỳ mở tháng 2 của EEE và GGG không có kỳ mở sớm hơn cùng tháng bắt đầu; do đó, các kỳ mở này dùng được để kiểm thử phương pháp đã huấn luyện trên các kỳ mở khác, nhưng không dùng được để huấn luyện phương pháp riêng cho chính chúng. Thứ ba, không thể so sánh sinh viên năm nhất với sinh viên các năm trên, nên phép so sánh này được thay bằng phép kiểm tra theo mức khó khăn kinh tế – xã hội của khu vực cư trú và tình trạng khuyết tật, là hai thông tin OULAD có ghi nhận (C04). Ngoài ra, OULAD không ghi ngày công bố điểm, nên điểm của các bài được chấm điểm không được dùng làm đặc trưng cho danh sách nào; theo yêu cầu của Bảng 2.2, nhóm chỉ dùng thông tin sinh viên có nộp bài hay không và nộp vào lúc nào.

KPI phụ 1. Quy tắc dấu hiệu sớm đòi hỏi bỏ lỡ hoặc nộp trễ từ hai bài được chấm điểm trở lên tính đến hết tuần 4, nhưng chỉ 1 trong 22 kỳ mở module có hai bài đến hạn trong khoảng thời gian đó. Vì vậy, trên OULAD, phần dấu hiệu của KPI này được đo bằng một bài bị bỏ lỡ hoặc nộp trễ, trong 16 kỳ mở có bài đến hạn tính đến hết tuần 4; đây là sai lệch được nêu rõ và ghi nhận cùng C06. Quy tắc như đã định nghĩa vẫn là thước đo cho các học phần của trường; đợt thí điểm sẽ kiểm tra lịch đánh giá của các học phần này.